

Coordonnées cartésiennes	2
Mouvement rectiligne	2
EC 1 : Accélération à 1 dimension (♦♦♦)	2
Exercice 1 : Balle sur plan incliné (♦♦♦)	4
Solution 1 : Balle sur plan incliné (♦♦♦)	5
EC 2 : Représentations d'un mouvement rectiligne (♦♦♦)	5
Exercice 2 : Analyse d'un graphe de vitesse (♦♦♦)	6
Solution 2 : Analyse d'un graphe de vitesse (♦♦♦)	6
EC 3 : Analyse d'un graphe d'accélération (♦♦♦)	8
Exercice 3 : Mouvement rectiligne : équations horaires (♦♦♦)	9
Solution 3 : Mouvement rectiligne : équations horaires (♦♦♦)	9
EC 4 : Freinage d'une voiture (♦♦♦)	9
Exercice 4 : Distance de sécurité (♦♦♦)	10
Solution 4 : Distance de sécurité (♦♦♦)	11
Exercice 5 : Monte-charge (♦♦♦)	11
Solution 5 : Monte-charge (♦♦♦)	12
Mouvement parabolique	12
Exercice 6 : Propriété géométrique de la vitesse et l'accélération (♦♦♦)	12
Solution 6 : Propriété géométrique de la vitesse et l'accélération (♦♦♦)	13
EC 5 : Equations horaires d'une chute libre (♦♦♦)	14
Mouvement circulaire	15
EC 6 : Equations horaires d'un mouvement circulaire (♦♦♦)	15
Coordonnées polaires (2D) et cylindriques (3D)	16
EC 7 : Passage polaires cartésiennes (♦♦♦)	16
Vitesse et vitesse angulaire	17
EC 8 : Course circulaire (♦♦♦)	17
EC 9 : Rotation de la Terre (♦♦♦)	18
Exercice 7 : Scie circulaire (♦♦♦)	18
Solution 7 : Scie circulaire (♦♦♦)	18
Accélération et accélération angulaire	19
Exercice 8 : Dragster (♦♦♦)	19
Solution 8 : Dragster (♦♦♦)	19
Exercice 9 : Entraînement des cosmonautes (♦♦♦)	20
Solution 9 : Entraînement des cosmonautes (♦♦♦)	20
EC 10 : Virage dangereux (♦♦♦)	21
Coordonnées polaires	21
EC 11 : Fourmi sur manège (♦♦♦)	22
EC 12 : Enfant sur manège (♦♦♦)	23
Coordonnées cylindriques	24
EC 13 : Introductions aux coordonnées cylindriques (♦♦♦)	24
Exercice 10 : Mouvement hélicoïdal (♦♦♦)	25
Solution 10 : Mouvement hélicoïdal (♦♦♦)	25
EC 14 : Mouvement sur un cône (♦♦♦)	26
Problèmes de cinématiques	27
Problèmes guidés	27
EC 15 : Lancer franc (♦♦♦)	27
Exercice 11 : Ouverture d'une porte de garage (♦♦♦)	29
Solution 11 : Ouverture d'une porte de garage (♦♦♦)	29
Exercice 12 : Alice et la noix (♦♦♦)	30
Solution 12 : Alice et la noix (♦♦♦)	30
EC 16 : Etude cinétique d'une grue (♦♦♦)	32
Exercice 13 : Petits chats (♦♦♦)	35
Solution 13 : Petits chats (♦♦♦)	35
EC 17 : Poursuite de 4 chiens (♦♦♦)	36
Exercice 14 : Lancer franc suite (♦♦♦)	38
Solution 14 : Lancer franc suite (♦♦♦)	39
Problèmes non guidés	41
Exercice 15 : Sprint du 100 m (♦♦♦)	41
Solution 15 : Sprint du 100 m (♦♦♦)	41
Exercice 16 : Sécurité routière (♦♦♦)	41
Solution 16 : Sécurité routière (♦♦♦)	42
Exercice 17 : Mesure de la profondeur d'un puit 1 (♦♦♦)	42
Solution 17 : Mesure de la profondeur d'un puit 1 (♦♦♦)	43
Exercice 18 : Mesure de la profondeur d'un puit 2 (♦♦♦)	43
Solution 18 : Mesure de la profondeur d'un puit 2 (♦♦♦)	43
EC 18 : Saut à moto (♦♦♦)	44
Exercices d'annales	45

Coordonnées cartésiennes

Mouvement rectiligne

EC 1 : Accélération à 1 dimension (♦♦♦)

Dans cet exercice, un véhicule se déplace de plusieurs façons avec une trajectoire rectiligne. Pour chacun des mouvements, 5 représentations différentes sont données :

- Un diagramme stroboscopique (photos prises à intervalle de temps réguliers)
- Une courbe de la vitesse en fonction du temps
- Une description du mouvement
- Les vecteurs vitesses
- Les sens des vecteurs vitesses et accélération

En s'inspirant du premier cas, trouver les 4 représentations des 3 cas de mouvement restants.

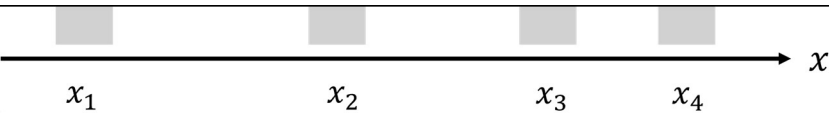
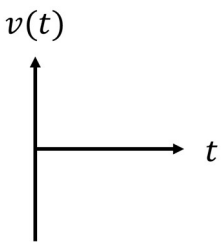
1. Cas exemple.

Donnée : vecteurs vitesse. v_1 v_2 v_3 v_4			
Courbe $v(t)$:	Diagramme stroboscopique :	Description : Déplacement dans le sens positif et accélération.	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: $\vec{v}$ $\vec{a}$

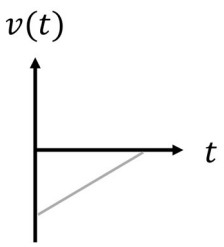
2. Cas à traiter 1

Donnée : Description : Le véhicule se déplace dans le sens négatif à vitesse constante.			
Courbe $v(t)$:	Diagramme stroboscopique :	Vecteurs vitesse : v_1 v_2 v_3 v_4	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: $\vec{v}$ $\vec{a}$

3. Cas à traiter 2

Donnée : Diagramme stroboscopique 			
Courbe $v(t)$: 	Description :	Vecteurs vitesse : v_1 v_2 v_3 v_4	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: $\vec{v}$ $\vec{a}$

4. Cas à traiter 3

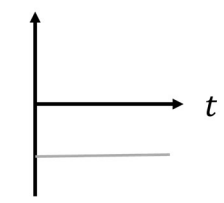
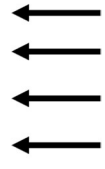
Donnée : Courbe de $v(t)$: 			
Description :	Diagramme stroboscopique. 	Vecteurs vitesse : v_1 v_2 v_3 v_4	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: $\vec{v}$ $\vec{a}$

Solution (Pour nous uniquement)

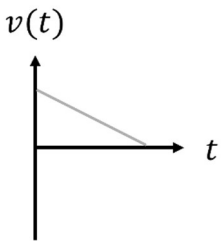
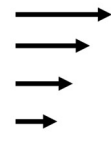
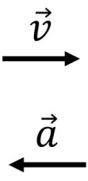
1. Exemple.

2. Cas à traiter 1

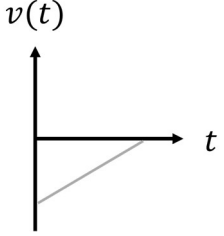
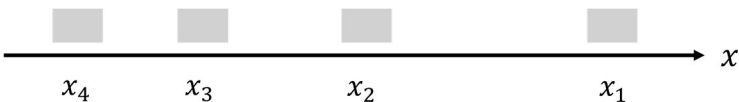
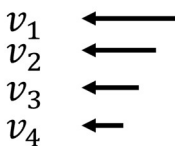
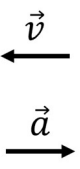
Donnée : Description : Le véhicule se déplace dans le sens négatif à vitesse constante.			
Courbe $v(t)$:	Diagramme stroboscopique : 	Vecteurs vitesse :	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$:

$v(t)$ 		v_1 v_2 v_3 v_4 	$\vec{v}$ $\vec{a} = \vec{0}$ 
---	--	--	--

3. Cas à traiter 2

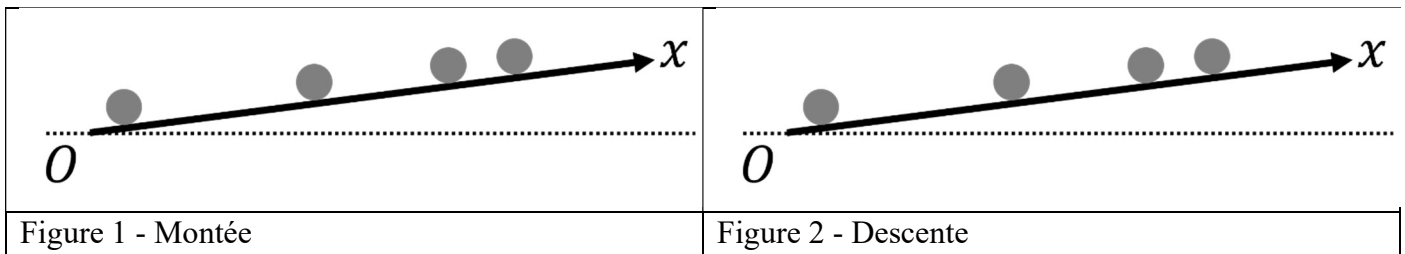
Donnée : Diagramme stroboscopique 			
Courbe $v(t)$: $v(t)$ 	Description : Déplacement dans le sens positif et décélération.	Vecteurs vitesse : v_1 v_2 v_3 v_4 	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: $\vec{v}$ $\vec{a}$ 

4. Cas à traiter 3

Donnée : Courbe de $v(t)$: $v(t)$ 			
Description : Déplacement dans le sens négatif et décélération.	Diagramme stroboscopique. 	Vecteurs vitesse : v_1 v_2 v_3 v_4 	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: $\vec{v}$ $\vec{a}$ 

Exercice 1 : Balle sur plan incliné (♦♦♦)

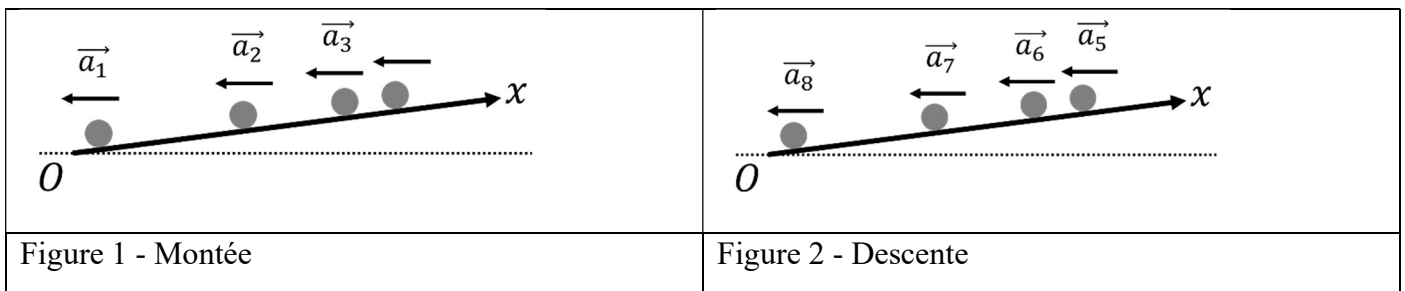
Une balle monte puis descend sur un plan incliné, la figure ci-dessous montre un diagramme stroboscopique. Les instants sont identiques à la montée et à la descente.



Représenter pour les 8 cas le vecteur accélération de la balle selon l'axe O_x .

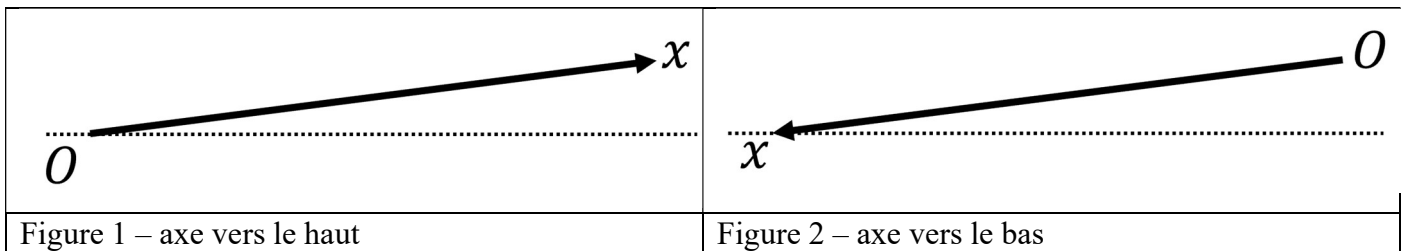
Solution 1 : Balle sur plan incliné (♦♦♦)

Ils sont tous identiques, l'accélération ne change pas le long de cette trajectoire. Elle est dirigée vers le bas du plan incliné. À la montée, elle freine la balle, jusqu'au point culminant où la vitesse est nulle. Puis elle accélère la balle vers le bas ce qui augmente sa vitesse.



EC 2 : Représentations d'un mouvement rectiligne (♦♦♦)

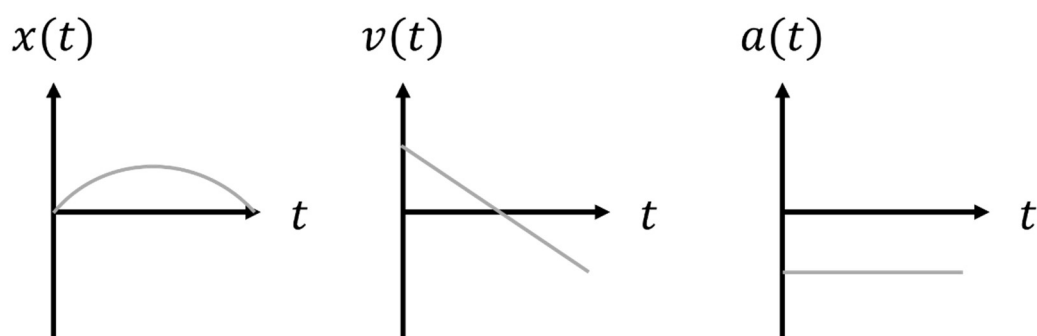
On considère une balle qui monte puis descend le long d'un plan incliné. Dans le premier cas l'axe est dirigé vers le haut du plan incliné et dans le 2^{ème} cas il est dirigé vers le bas.



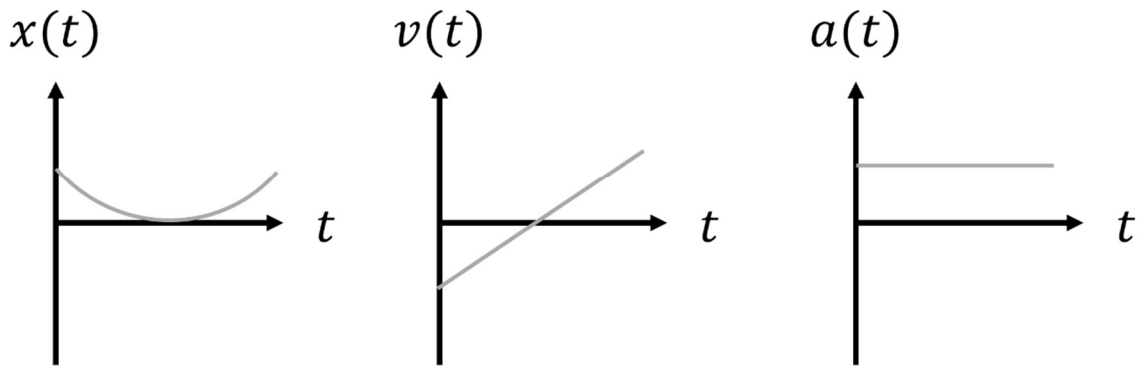
Dans chaque cas, tracer le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération (supposée constante) en fonction du temps.

Solution (Pour nous uniquement)

Cas 1 :

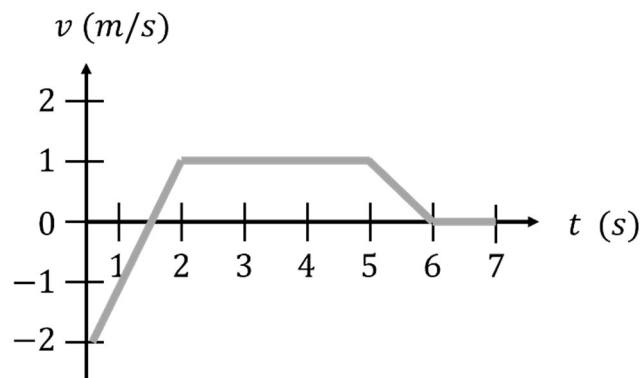


Cas 2 :



Exercice 2 : Analyse d'un graphe de vitesse (♦♦♦)

Lors d'un match de basket on enregistre la vitesse d'un joueur qui se déplace sur une trajectoire rectiligne.



1. Décrire le mouvement du joueur sur cet intervalle de temps.
2. Calculez la distance parcourue lors de cette séquence et à quelle distance il se trouve de son point d'origine après 7 s.

Rappel : La distance parcourue entre un instant t_a et t_b est donnée par $D = \int_{t_a}^{t_b} |v(t)| dt$

3. Que pouvez-vous dire dans ce graph aux points angulaires ?

Solution 2 : Analyse d'un graphe de vitesse (♦♦♦)

1.

Intervalle	Description
$t \in [0; 2]$	Le mouvement est uniformément accéléré dans le sens positif. Le joueur se dirige dans le sens inverse de l'axe avec une vitesse qui diminue linéairement puis il change de sens et se dirige dans le sens positif avec une vitesse qui augmente linéairement.
$t \in [2; 5]$	Le mouvement est uniforme dans le sens positif, la vitesse est constante.
$t \in [5; 6]$	Le mouvement est uniformément décéléré. Le joueur se dirige dans le sens positif avec une vitesse qui diminue linéairement.
$t \in [6; 7]$	Le joueur ne bouge pas, sa vitesse est nulle.

2. Pour calculer la distance, il faut remonter à la position. On considère qu'à $t = 0$ on a $x = 0$.

- Pour $t \in [0; 2]$:

La vitesse est une droite $v(t) = at + b$ qui passe par les points $(0, -2)$ et $(2, 1)$ on peut donc en déduire

$$a = \frac{v_b - v_a}{t_b - t_a} = \frac{3}{2} \text{ et } b = v(0) = -2 \text{ ainsi } v(t) = \frac{3}{2}t - 2.$$

La distance est donnée par $D = \int_{t_a}^{t_b} |v(t)| dt$. Il faut donc savoir quand est-ce que la vitesse est positive ou négative : $v(t) > 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}t - 2 > 0 \Leftrightarrow t > \frac{4}{3}$. Comme $v < 0$ pour $t < \frac{4}{3}$ la valeur absolue donnera $|v(t)| = -v(t) = \frac{3}{2}t - 2$:

$$D_1 = \int_0^2 |v(t)| dt = \int_0^{4/3} \left(2 - \frac{3}{2}t\right) dt + \int_{4/3}^2 \left(\frac{3}{2}t - 2\right) dt$$

Ce calcul est un peu long mais ne présente aucune difficulté :

$$D_1 = \left[2t - \frac{3}{4}t^2\right]_0^{4/3} + \left[\frac{3}{4}t^2 - 2t\right]_{4/3}^2 = \left(2 \times \frac{4}{3} - \frac{3}{4} \times \frac{16}{9}\right) - (0) + \left(\frac{3}{4} \times 4 - 2 \times 2\right) - \left(\frac{3}{4} \times \frac{16}{9} - 2 \times \frac{4}{3}\right)$$

$$D_1 = \frac{8}{3} - \frac{4}{3} - 0 + \frac{3}{2} - 4 - \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = \frac{8}{3} + \frac{3}{2} - 4 \approx 2,6 + 3 - 4 = \boxed{1,6 \text{ m}}$$

Remarque : Ce résultat n'est pas la simple différence des positions ! Ceci est dû au fait que la vitesse change de signe (on verra au cas suivant que la différence des positions donne le bon résultat quand la vitesse ne change pas de signe). On peut s'en convaincre :

$$x(t) = \frac{3}{4}t^2 - 2t + 0 \Leftrightarrow x(2) - x(0) = \left(\frac{3}{4} \times 4 - 4\right) - 0 = -1 \text{ m}$$

La position est négative car le joueur n'a pas eu le temps de compenser son mouvement dans le sens négatif de l'axe. Et il a parcouru plus que 1 m au total lors de cette phase !

- Pour $t \in [2; 5]$:

La vitesse est une constante : $v(t) = 1$ ainsi le calcul est très simplifié :

$$D_2 = \int_2^5 1 dt = [t]_2^5 = 5 - 2 = \boxed{3 \text{ m}}$$

Remarque (ce calcul n'est pas demandé) : ici on aurait pu faire la différence des positions. $x(t) = (t - 2) - 1$ pour $t > 2$, on retrouve bien $x(2) = -1$ comme calculé précédemment. Si on fait la différence : $x(5) - x(1) = 2 - (-1) = 3 \text{ m}$ on retrouve la bonne distance, car la vitesse ne change pas de signe.

- Pour $t \in [5; 6]$:

La vitesse est une droite : $v(t) = at + b$ $a = \frac{Y_b - Y_a}{X_b - X_a} = \frac{0 - 1}{6 - 5} = -1$ et $v(5) = 1$ donc $b = 6$ ainsi $v(t) = -1t + 6 = -(t - 5) + 1$.

Ici $v(t)$ ne change pas de signe dans l'intervalle qui nous intéresse donc on peut directement calculer la distance :

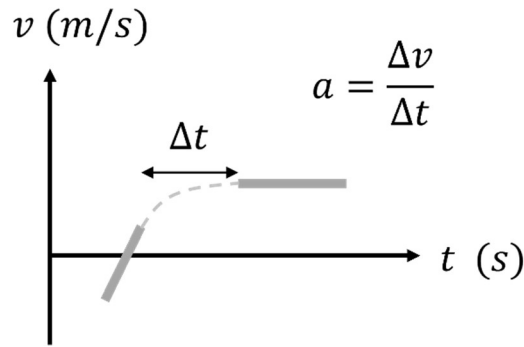
$$D_3 = \int_5^6 (-t + 6) dt = \left[-\frac{1}{2}t^2 + 6t\right]_5^6 = \left(-\frac{1}{2} \times 36 + 36\right) - \left(-\frac{1}{2} \times 25 + 30\right)$$

$$D_3 = -18 + 36 + 12,5 - 30 = \boxed{0,5 \text{ m}}$$

- Pour $t \in [6; 7]$ le joueur ne parcourt aucune distance, puisqu'il est immobile.

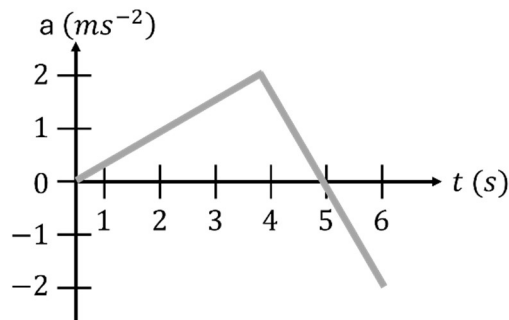
Ainsi, la distance totale est $D = D_1 + D_2 + D_3 = \boxed{5,1 \text{ m}}$

3. Les points angulaires correspondent à des changements instantanés de vitesse, ce qui demande une accélération infinie et est donc impossible. En pratique il faut forcément un raccord, qui peut avoir lieu sur un temps très court mais non nul :



EC 3 : Analyse d'un graphe d'accélération (♦♦♦)

On donne ci-dessous le graphe de l'accélération d'une balle le long d'une ligne droite. La balle est initialement au repos.



1. À quel instant la vitesse est-elle la plus grande ?
2. Comment reformuler de manière plus correcte la question précédente.
3. Donner une valeur à la vitesse de la question précédente.

Solution (Pour nous uniquement)

1. La vitesse augmente tant que l'accélération est positive (car la balle est initialement au repos). Ainsi il ne faut pas croire que la vitesse est maximale pour $t = 4 \text{ s}$. Elle l'est bien pour $t = 5 \text{ s}$ puis diminue car l'accélération devient négative.
2. Ce qui interpelle c'est le terme « vitesse ». Dans le langage courant la vitesse c'est la norme du vecteur vitesse, mais en Physique c'est plutôt **le vecteur vitesse** lui-même. Il faut donc faire attention. Une formulation pourrait être « à quel instant la norme du vecteur vitesse est la plus importante ? ».
3. Pour trouver la vitesse il faut intégrer l'accélération. Il nous faut donc trouver l'équation de l'accélération grâce au graphe :

- Pour $t \in [0; 4]$ l'accélération est une droite :

$$a(t) = mt + p \text{ avec } m = \frac{2-0}{4-0} = \frac{1}{2} \text{ et } a(0) = 0 \Leftrightarrow p = 0 \text{ ainsi } a(t) = \frac{1}{2}t$$

- Pour $t \in [4; 6]$ l'accélération est aussi une droite :

$$a(t) = mt + p \text{ avec } m = \frac{0-2}{5-4} = -2 \text{ et } a(4) = 2 \Leftrightarrow p = 10 \text{ ainsi } a(t) = -2t + 10$$

On peut maintenant intégrer entre $t = 0$ et $t = 5 \text{ s}$ l'instant qui nous intéresse :

$$v(t) = \int_0^5 a(t)dt = \int_0^4 \frac{1}{2}t dt + \int_4^5 (-2t + 10)dt = \left[\frac{1}{4}t^2\right]_0^4 + [-t^2 + 10t]_4^5$$

$$v(t) = \left(\frac{16}{4}\right) - (0) + (-25 + 50) - (-16 + 40) = 4 - 0 + 25 - 24 = \boxed{5 \text{ m.s}^{-2}}$$

Exercice 3 : Mouvement rectiligne : équations horaires (♦♦♦)

On s'intéresse à un mobile qui se déplace sur une trajectoire rectiligne. On se place en coordonnées cartésiennes, le mouvement se fait selon l'axe O_x donc seule la coordonnée x intervient.

1. Donner un exemple de mouvement rectiligne uniforme, puis proposer une équation horaire pour décrire un tel mouvement.
2. Donner un exemple de mouvement rectiligne uniformément accéléré, puis proposer une équation horaire pour décrire un tel mouvement.
3. Les équations horaires suivantes décrivent le mouvement d'un point M . Caractériser le mouvement (dire s'il est rectiligne ou non, uniforme ou non, donner ses vecteurs vitesse et accélération).

$$x(t) = 3t \quad ; \quad y(t) = -2t + 1$$

Solution 3 : Mouvement rectiligne : équations horaires (♦♦♦)

1. Un vélo qui roule à vitesse constante sur une route sans virage. On repère la position du vélo par le vecteur $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{U}_x$. S'il n'y a pas d'accélération, on peut écrire $\ddot{x} = 0$, la double intégration donne :

$$x = v_0 t + x_0$$

où x_0 est la position du vélo à l'instant initial et v_0 sa vitesse.

2. Une chute libre avec ou sans vitesse initiale. Dans ce cas l'accélération peut s'écrire $\ddot{x} = g$ et la double intégration donne

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + x_0$$

où x_0 est la position du mobile à l'instant initial et v_0 sa vitesse initiale.

3. Pour savoir si c'est un mouvement rectiligne, il faut trouver la relation entre x et y . Pour ce faire on élimine le temps entre ces deux relations :

$$t = \frac{x}{3} \Leftrightarrow y(x) = -\frac{2x}{3} + 1$$

qui est bien l'équation d'une droite. Le mouvement est donc rectiligne.

Pour savoir s'il est uniforme, il faut regarder si la norme du vecteur vitesse est constante.

On a $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u}_x + y\overrightarrow{u}_y$ donc $\vec{v} = \dot{x}\overrightarrow{u}_x + \dot{y}\overrightarrow{u}_y = 3\overrightarrow{u}_x - 2\overrightarrow{u}_y$. Les coordonnées du vecteur vitesse ne dépendent pas du temps donc sa norme non plus, elle est constante par rapport au temps, le mouvement est bien uniforme.

Si on veut s'en assurer : $v(t) = |\vec{v}(t)| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$ qui est bien constante puis que la variable t n'apparaît pas dans l'expression de v .

EC 4 : Freinage d'une voiture (♦♦♦)

Une voiture roule en ligne droite à 50 km/h. Elle freine brusquement jusqu'à l'arrêt total sur une distance $d = 15$ m.

Question unique : Calculer l'accélération a supposée constante, puis tracer le graphique de la position en fonction du temps.

Aide :

1. Quelles sont les conditions initiales ?
2. Sachant que l'accélération est constante, déduire les expressions de $v(t)$ et de $x(t)$.
3. Déduire de l'expression de la vitesse, l'instant t_{stop} auquel la vitesse s'annule.
4. Exprimer puis calculer l'accélération à t_{stop} à partir de l'expression de la position.
5. Tracer le graphique de la position en fonction du temps.

Solution (Pour nous uniquement)

1. On considère que les conditions initiales sont à $t = 0$

- $v(0) = v_0 = 50 \text{ km/h} = 13,9 \text{ m/s}$
- $x(0) = 0$.

Rappel : $1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1 \frac{10^3 \text{ m}}{60 \times 60 \text{ s}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$ Pour convertir des km/h en m/s on divise par 3,6.

2. L'intégration de l'accélération donne la vitesse :

$$v(t) = at + v_0$$

Et l'intégration de la vitesse donne la position :

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + 0$$

3. L'instant t pour lequel la vitesse s'annule se déduit de $v(t) = at + v_0$:

$$t_{\text{stop}} = -\frac{v_0}{a}$$

4. A cet instant l'énoncé indique que $x(t_{\text{stop}}) = d = 15 \text{ m}$. On utilise l'expression de la position $x(t)$ pour isoler l'accélération :

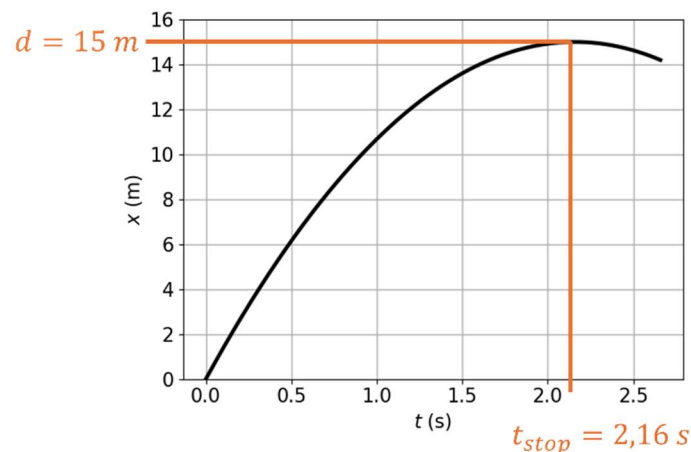
$$x(t_{\text{stop}}) = d = \frac{1}{2}at_{\text{stop}}^2 + v_0t_{\text{stop}} = \frac{1}{2}a\left(-\frac{v_0}{a}\right)^2 + v_0\left(-\frac{v_0}{a}\right) = \frac{1}{2}\frac{v_0^2}{a} - \frac{v_0^2}{a} = -\frac{1}{2}\frac{v_0^2}{a}$$
$$\Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}\frac{v_0^2}{d}$$

L'application numérique donne :

$$a = -\frac{1}{2} \times \frac{13,9^2}{15} = -6,44 \text{ m/s}^2$$

5. Pour tracer le graphique on utilise l'expression de la position en fonction du temps, c'est une parabole qui commence à 0 et qui s'arrête à t_{stop} :

[Si la voiture gardait la même accélération négative, elle repartirait dans l'autre sens et se rapprocherait de son point de départ]



Exercice 4 : Distance de sécurité (♦♦♦)

Sur route sèche on considère que le freinage d'urgence correspond à une accélération constante (négative)

$$a_0 = -10 \text{ m/s}^2$$

1. Après avoir indiqué les conditions initiales, exprimer la distance de freinage x_F et le temps de freinage t_F en fonction de la vitesse au moment du freinage notée v_0 .

2. Résumer dans un tableau les distances x_F et les temps t_F de freinage pour les différentes vitesses v_0 à 30 et 50 km/h en ville, et à 90, 110 et 130 km/h sur autoroute
3. En pratique on a un temps de réaction t_{reac} d'environ une seconde. En prenant cela en compte ajouter au tableau une colonne indiquant la distance totale parcourue D_{tot} .

Solution 4 : Distance de sécurité (♦♦♦)

1. Les conditions initiales sont : $\dot{x}(0) = v_0$ et $x(0) = 0$. On effectue les intégrations suivantes :

$$\ddot{x}(t) = a_0 \Leftrightarrow \dot{x}(t) = a_0 t + v_0 \Leftrightarrow x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + 0$$

L'équation sur la vitesse permet d'isoler le temps de freinage car $\dot{x}(t_F) = 0$ par définition de l'arrêt :

$$t_F = -\frac{v_0}{a_0}$$

L'équation sur la position permet d'exprimer la distance de freinage $x_F = x(t_F)$:

$$x_F = \frac{1}{2} a_0 \left(-\frac{v_0}{a_0}\right)^2 + v_0 \left(-\frac{v_0}{a_0}\right) \Leftrightarrow x_F = -\frac{1}{2} \frac{v_0^2}{a_0}$$

2. Comme a_0 est le même dans tous les cas on peut le remplacer par sa valeur numérique pour faciliter les calculs : $t_F = 0,1 v_0$ et $x_F = 0,05 v_0^2$:

Quelques distances de freinage ont été calculées, mais attention, en convertissant les km/h en m/s . On constate qu'en ville, le passage de 50 à 30 km/h diminue par 3 la distance de freinage. Sur autoroute, il y a un rapport supérieur à 2 entre 90 et 130 km/h et une différence considérable entre 110 et 130 km/h . Cette distance, c'est celle dont vous devez disposer devant vous au cas où le véhicule qui vous précède heurterait un obstacle.

3. On a également mis dans le tableau le temps de freinage, et en ajoutant 1 s pour le délai de réaction, on arrive à la durée réelle qui se passe entre le moment où le conducteur perçoit le danger et le moment où il est arrêté. On ajoute de même la distance totale parcourue $D_{tot} = x_F + v_0 t_{reac}$

v_0 (km/h)	v_0 (m/s)	x_F	t_F	$t_{réel}$	D_{tot}
30	8,33	3,5	0,833	1,833	11.8
50	13,89	9,6	1,389	2,389	23.5
90	25	31,3	2,5	3,5	56.3
110	30,56	46,7	3,056	4,056	77.3
130	36,11	65,2	3,611	4,611	101.3

Exercice 5 : Monte-charge (♦♦♦)

1. Un monte-charge à l'arrêt met 3,0 s pour atteindre une vitesse $v_{max} = 1,2 m/s$ avec un mouvement uniformément accéléré. Calculer l'accélération a de ce monte-charge ?
2. Quelle distance d parcourt-il pendant cette durée ? L'origine du repère étant le sol.
3. On suppose que sa vitesse est constante quand il a atteint $v_{max} = 1,2 m/s$. Sachant qu'il ralentit avec l'accélération $-a$, à partir de quelle distance h (depuis le sol) doit-il entamer sa phase de décélération pour atteindre le 2^e étage situé à une hauteur $h_2 = 15,0 m$. [Aidez-vous d'un schéma clair montrant l'évolution de v dans le temps]
4. Quelle elle est la durée de la montée des deux étages.

5. Avec les mêmes paramètres du mouvement, quelle serait la durée pour monter au 1^{er} étage situé à $h_1 = 7,50 \text{ m}$?
6. Quelle est l'équation horaire du mouvement $z(t)$ de la phase d'accélération de la descente si le monte-charge part du 2^e étage.

Solution 5 : Monte-charge (♦♦♦)

1. Si le mouvement est uniformément accéléré, on peut écrire l'équation différentielle du mouvement $\ddot{z} = a$ ce qui donne $\dot{z} = at + 0$ (on prend 0 pour la vitesse initiale). On peut en déduire l'accélération :

$$a = \frac{\dot{z}}{t} = \frac{1,2}{3,0} = 0,40 \text{ m/s}^2.$$

2. On intègre $\dot{z}$ pour avoir z :

$$z = \frac{1}{2}at^2 + 0 \text{ (en prenant } z = 0 \text{ quand } t = 0). \text{ Soit } d = z(3) = \frac{1}{2} \times 0,40 \times 3,0^2 = 1,8 \text{ m}.$$

3. Intuitivement : il parcourt une certaine distance pour arriver à sa vitesse de croisière, il met donc la même distance pour s'arrêter (tant qu'il n'accélère pas de nouveau). Ainsi il parcourt 1,8m en 3s lors de la décélération. Par conséquent la distance à partir de laquelle il entame sa phase de décélération correspond à $h = h_2 - d$; AN : $h = 15,0 - 1,8 = 13,2 \text{ m}$

Remarque : ce raisonnement est valable car la distance parcourue est supérieure à la distance d'accélération + la distance de décélération ! Sinon, le monte-charge « n'a pas le temps » d'atteindre sa vitesse de croisière.

4. Le déplacement du monte-charge est constitué de 3 phases :

- L'accélération sur 1,8 m qui prend 3 s
- Le déplacement à vitesse constante sur $(15,0 - 1,8) - 1,8 = 11,4 \text{ m}$ qui dure donc $t = \frac{\Delta z}{v} = \frac{11,4}{1,2} = 9,5 \text{ s}$
- La décélération sur 1,8 m qui prend 3 s

La durée de la montée est donc de $3,0 + 9,5 + 3,0 = 15,5 \text{ s}$.

5. Il ne faut surtout pas diviser par deux car la montée n'est pas linéaire.

La hauteur à atteindre est $15,0/2 = 7,5 \text{ m}$. Le mouvement va être constitué :

- D'une accélération sur 1,8 m
- D'un parcours à vitesse constante sur $(7,5 - 1,8) - 1,8 = 3,9 \text{ m}$
- D'une décélération sur 1,8 m.

La durée de la montée au 1^{er} étage est donc de $3 + \frac{3,9}{1,2} + 3 = 9,25 \text{ s}$ ce qui n'est pas du tout la moitié de 15,5 s.

6. On prend la valeur de $a = -0,40 \text{ m/s}^2$ car l'accélération est dans le sens des z décroissants.

L'équation horaire résulte de l'intégration dans le temps de :

$$\ddot{z} = -0,40 \Leftrightarrow \dot{z} = -0,40t + 0 \Leftrightarrow z(t) = -0,20t^2 + 15$$

Pour la seconde intégration, le z initial n'est cette fois pas 0 puisque le monte-charge part du 2^e étage (soit $z_0 = 15 \text{ m}$).

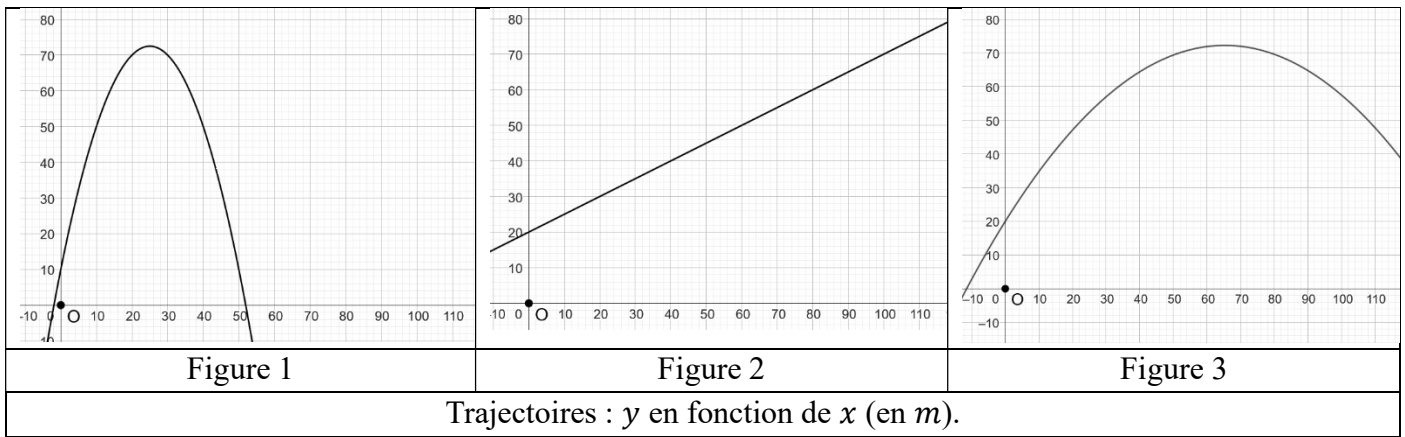
Mouvement parabolique

Exercice 6 : Propriété géométrique de la vitesse et l'accélération (♦♦♦)

Les coordonnées cartésiennes d'un point M sont :

$$x(t) = 20t ; y(t) = -4,9t^2 + 32t + 20$$

1. Laquelle des 3 trajectoires présentées ci-dessous correspond à celle du point M ? Justifier.



2. Quelles sont les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération pour $t = 0$?
3. Représentez ces vecteurs sur le graphique.
4. Qu'est-ce qui est remarquable pour ces vecteurs ?
5. Dans l'expression des coordonnées cartésiennes, le nombre 20 apparaît 2 fois, quelles sont la dimension et l'unité associées ?

Solution 6 : Propriété géométrique de la vitesse et l'accélération (♦♦♦)

Une animation Géogebra est disponible ici : <https://www.geogebra.org/classic/dnu2ebf4>. Faites bouger le curseur t pour voir le point M se déplacer le long de sa trajectoire. Observez comme le vecteur vitesse est toujours tangent au déplacement.

1. Analysons les expressions :

- Si on remplace t par 0 on obtient $y(0) = 20 \text{ m}$, ainsi l'ordonnée à l'origine doit être 20 sur le graphique, ce qui élimine la 1^{ère} proposition
- Si on trouve l'équation de la trajectoire (pour ce faire on exprime t en fonction de x) : $y(x) = -\frac{4,9}{20^2}x^2 + \frac{32}{20}x + 20$ on obtient l'équation d'une parabole, ainsi la 2^{ème} option ne peut pas être correcte. C'est donc la 3^{ème}.

2. Pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse il faut dériver :

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{U}_x + \dot{y}\vec{U}_y = 20\vec{U}_x + (-2 \times 4,9t + 32)\vec{U}_y$$

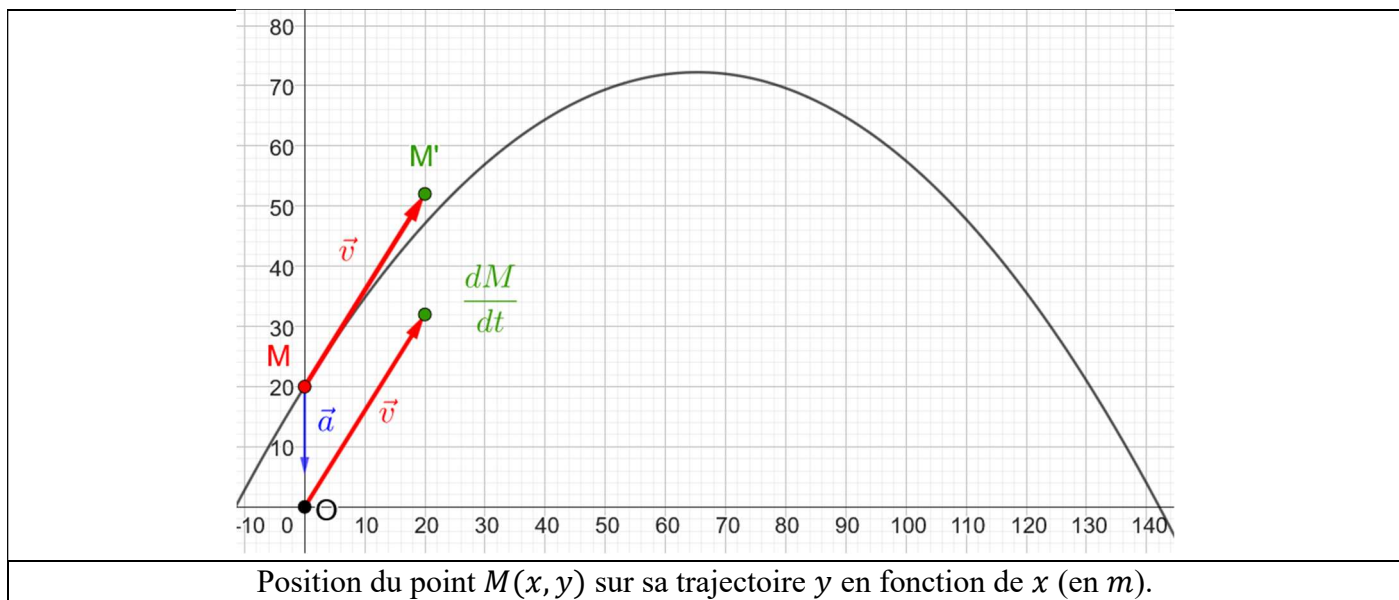
On dérive une nouvelle fois pour avoir l'accélération :

$$\vec{a} = 0\vec{U}_x - 2 \times 4,9\vec{U}_y$$

On évalue pour $t = 0$:

$$\vec{v}(0) = \begin{pmatrix} 20 \\ 32 \end{pmatrix} ; \quad \vec{a}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \times 4,9 \end{pmatrix}$$

3. Voir le graphique ci-dessous.
4. Ce qui est remarquable c'est que l'accélération est toujours dirigée vers le bas, et la vitesse est toujours colinéaire à la trajectoire.
5. Le nombre 20 qui apparaît dans l'expression de $x(t)$ est une vitesse soit LT^{-1} en m/s . En effet, $[x] = [20] \times [t] \Leftrightarrow [20] = [x]/[t]$. Pour celui qui apparaît dans l'expression de y le raisonnement est identique $[y] = [20]$ car chaque terme de la somme doit avoir la même dimension ! Ainsi ce 20 est une distance L en m .



EC 5 : Equations horaires d'une chute libre (♦♦♦)

On suppose un mobile dont l'accélération est donnée par le vecteur :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$$

On suppose qu'on connaît la position du point M au temps $t = 1$ s :

$$\overrightarrow{OM}(1 \text{ s}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} ; \quad \vec{v}(1 \text{ s}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver les équations horaires. Les tracer sur un graphique en fonction du temps t .
2. En déduire l'équation de la trajectoire. La tracer sur un graphique.
3. Décrire le mouvement et la trajectoire.

Solution (Pour nous uniquement)

1. Les équations horaires se trouvent en intégrant l'accélération selon x et y :

- $\ddot{x}(t) = 0 \Leftrightarrow \dot{x}(t) = cste$ or $\dot{x}(1) = 2$ donc $cste = 2$
- $\ddot{y}(t) = -10 \Leftrightarrow \dot{y} = -10t + cste$ or $\dot{y}(1) = 2$ donc $2 = -10 \times 1 + cste \Leftrightarrow cste = +12$

Ainsi on a $\dot{x}(t) = 2$ et $\dot{y}(t) = -10t + 12$. On pourrait écrire $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ -10t + 12 \end{pmatrix}$

Pour avoir la position on intègre une seconde fois :

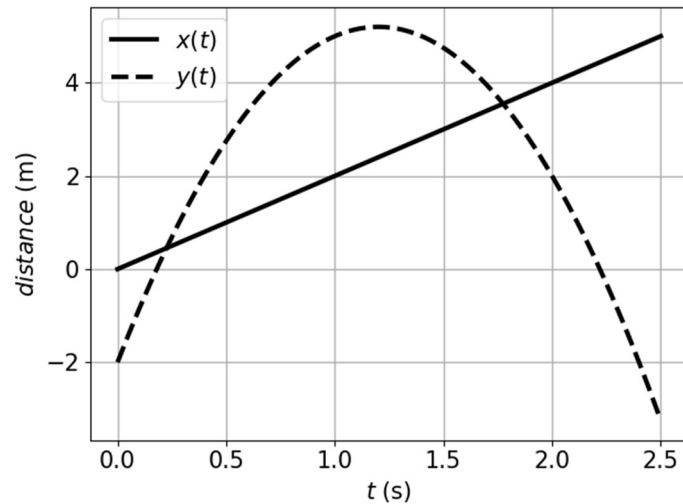
- $x(t) = 2t + cste$ or $x(1) = 2$ donc $2 = 2 \times 1 + cste \Leftrightarrow cste = 0$
- $y(t) = -10 \times \frac{1}{2}t^2 + 12t + cste$ or $y(1) = 5$ donc $5 = -5 \times 1^2 + 12 \times 1 + cste \Leftrightarrow cste = -2$

Ainsi on a les équations horaires :

$$\boxed{x(t) = 2t ; \quad y(t) = -5t^2 + 12t - 2}$$

On pourrait écrire $\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ -5t^2 + 12t - 2 \end{pmatrix}$

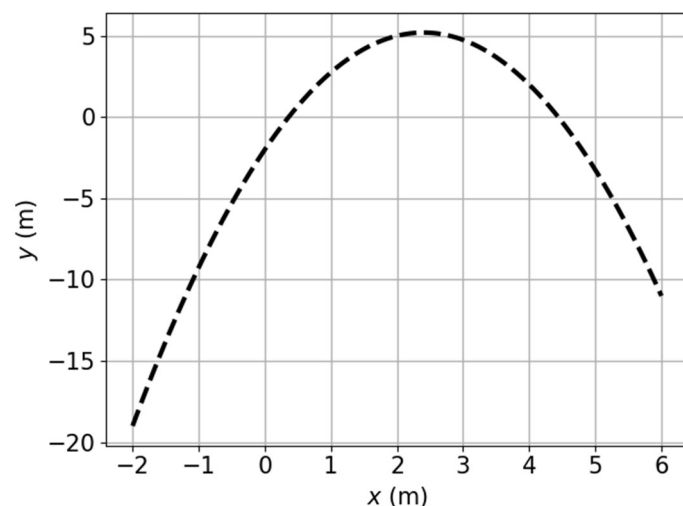
Voir le graphique ci-dessous. Pour tracer la parabole on peut prendre 3 points, par exemple $t = 0$; $t = 1$ s ; $t = 3$ s, il n'y a qu'une seule parabole qui passe par 3 points distincts :



2. Pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut éliminer la variable temps, pour cela on peut utiliser $x = 2t \Leftrightarrow t = x/2$, ainsi :

$$y(x) = -5 \left(\frac{x}{2}\right)^2 + 12 \left(\frac{x}{2}\right) - 2 \Rightarrow \boxed{y(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 6x - 2}$$

On peut encore prendre 3 points comme référence pour tracer la parabole si on veut :



3. Le mouvement est uniformément accéléré (accélération constante) et la trajectoire est parabolique.

Mouvement circulaire

EC 6 : Equations horaires d'un mouvement circulaire (♦♦♦)

Les équations horaires d'un point M sont $x(t) = 3\sin(2t)$; $y(t) = 3\cos(2t)$.

1. En quelles unités sont exprimés les nombres 3 et 2 ?
2. Montrer que $x^2(t) + y^2(t)$ est une constante que l'on déterminera. Quelle est son unité ?
3. En déduire la trajectoire suivie par M .
4. Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et représenter ce dernier pour $t = 0$ (sans souci d'échelle)
5. Exprimer les coordonnées du vecteur accélération et représenter ce dernier pour $t = 0$ (sans souci d'échelle)
6. Que constate-t-on pour les propriétés géométriques des vecteurs vitesse et accélération ?

Solution (Pour nous uniquement)

Une animation Gégogébra est disponible ici : <https://www.geogebra.org/classic/py4gehhz> , faites bouger le curseur « t » pour voir évoluer la position du point M sur sa trajectoire, et visualisez la direction des vecteurs vitesse et accélération.

1. Les « 3 » apparaissent devant une fonction trigo qui n'a pas de dimension. Pour que les équations horaires soient homogènes, il faut que les 3 aient la dimension de x et y soit une longueur L en m . Les « 2 » apparaissent dans une fonction, or l'argument d'une fonction est toujours sans dimension ! Ainsi $[2t] = 1 \Leftrightarrow [2] = 1/[t] = T^{-1}$ en s^{-1} (ou rad/s car pour une fonction trigo il est possible de considérer que l'argument est un angle en radian, qui n'a pas de dimension).
2. On calcule la somme au carré :

$$x^2(t) + y^2(t) = (3 \sin(2t))^2 + (3 \cos(2t))^2 = 9 \sin^2(2t) + 9 \cos^2(2t) = 9[\sin^2(2t) + \cos^2(2t)] = 9$$
Ce nombre représente une somme de distances aux carrés c'est donc une distance au carré L^2 en m^2 .
3. Pour répondre à cette question, il faut se rappeler (ou apprendre) que l'équation d'un cercle en coordonnées cartésiennes est : $x^2 + y^2 = R^2$ ou R est le rayon du cercle.
Ainsi, la trajectoire est un cercle de rayon $R = 3 m$.
4. Pour trouver la vitesse, on dérive :

$$\dot{x}(t) = 3 \times \cos(2t) \times 2 = 6 \cos(2t) \quad ; \quad \dot{y}(t) = 3 \times -\sin(2t) \times 2 = -6 \sin(2t)$$
À $t = 0$ on a $\vec{v}(0) = 6 \vec{U}_x + 0 \vec{U}_y$. Voir la représentation sur le schéma ci-dessous.
5. On dérive une seconde fois pour l'accélération :

$$\ddot{x}(t) = -12 \sin(2t) \quad ; \quad \ddot{y}(t) = -12 \cos(2t)$$
À $t = 0$ on a donc $\vec{a} = 0 \vec{U}_x - 12 \vec{U}_y$:

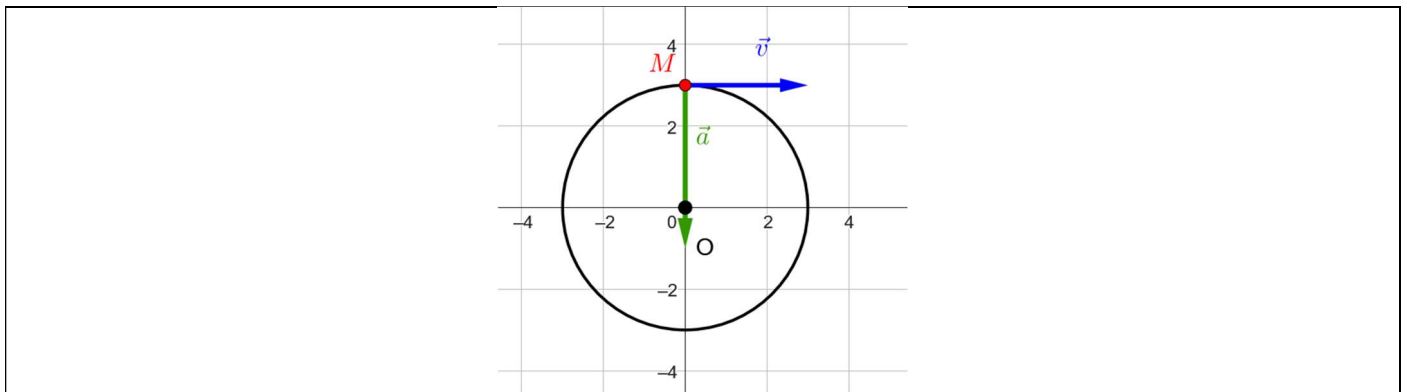


Figure - Trajectoire du point M : y en fonction de x . $\vec{v}(0)$ et $\vec{a}(0)$. Voir animation.

Coordonnées polaires (2D) et cylindriques (3D)

EC 7 : Passage polaires cartésiennes (♦♦♦)

On suppose qu'un point M est repéré par ses coordonnées polaires r, θ et cartésiennes x, y .

1. Exprimer les vecteurs de la base polaire dans la base cartésienne.
2. Que vaut le vecteur position en coordonnées polaires ? Et en coordonnées cartésienne ? En déduire une expression de x et y en fonction de r, θ grâce à la question précédente.
3. Retrouver l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires.
4. En déduire l'expression de $\dot{x}$ et $\dot{y}$ en fonction de $r, \dot{r}, \theta, \dot{\theta}$.

Solution (Pour nous uniquement)

1. Un schéma aide toujours pour ce genre d'exercices !

$$\begin{aligned}\vec{U}_r &= \cos(\theta) \vec{U}_x + \sin(\theta) \vec{U}_y \\ \vec{U}_\theta &= -\sin(\theta) \vec{U}_x + \cos(\theta) \vec{U}_y\end{aligned}$$

2. En coordonnées polaire on a $\vec{OM} = r\vec{U}_r$ et en coordonnées cartésiennes on a $\vec{OM} = x\vec{U}_x + y\vec{U}_y$. Ces deux vecteurs position sont les mêmes !

$$r\vec{U}_r = r(\cos(\theta) \vec{U}_x + \sin(\theta) \vec{U}_y) = x\vec{U}_x + y\vec{U}_y$$

Par identification on a :

$$\boxed{x = r \cos(\theta) \quad ; \quad y = r \sin(\theta)}$$

[Remarque : Cette expression est utile pour tracer des trajectoires sur des logiciels qui ne comprennent pas les coordonnées polaires comme Excel par exemple]

3. Pour la vitesse on a

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} \vec{OM} = \frac{d}{dt} (r\vec{U}_r) = \frac{d}{dt} r \times \vec{U}_r + r \times \frac{d}{dt} \vec{U}_r = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta$$

Pour retrouver que $\frac{d}{dt} \vec{U}_r = \dot{\theta} \vec{U}_\theta$ on peut utiliser les réponses à la questions 1 :

$$\frac{d}{dt} \vec{U}_r = \frac{d}{dt} (\cos(\theta) \vec{U}_x + \sin(\theta) \vec{U}_y) = -\dot{\theta} \sin(\theta) \vec{U}_x + \dot{\theta} \cos(\theta) \vec{U}_y = \dot{\theta} \vec{U}_\theta$$

Car les vecteurs de la base cartésienne sont fixes, leur dérivée est nulle !

4. On identifie :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta = \dot{r}(\cos(\theta) \vec{U}_x + \sin(\theta) \vec{U}_y) + r\dot{\theta}(-\sin(\theta) \vec{U}_x + \cos(\theta) \vec{U}_y)$$

On regroupe tout ce qui est devant $\vec{U}_x$ est $\dot{x}$ et tout ce qui est devant $\vec{U}_y$ est $\dot{y}$ puisque $\vec{v} = \dot{x}\vec{U}_x + \dot{y}\vec{U}_y$ en cartésien :

$$\boxed{\dot{x} = \dot{r} \cos(\theta) - r\dot{\theta} \sin(\theta) \quad ; \quad \dot{y} = \dot{r} \sin(\theta) + r\dot{\theta} \cos(\theta)}$$

Vitesse et vitesse angulaire

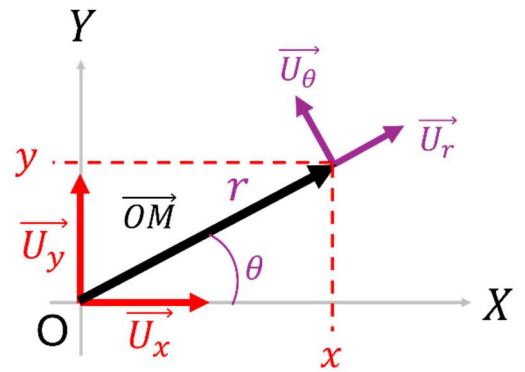
EC 8 : Course circulaire (♦♦♦)

Un enfant court à $7,2 \text{ km/h}$.

- Combien fait-il de m/s ?
- Il court sur une piste circulaire de rayon $r = 10 \text{ m}$. Calculer sa vitesse angulaire avec la relation $v = \dot{\theta}r$.
- Calculer la vitesse angulaire en passant par le périmètre et par le temps mis pour faire un tour. Comparer avec Q2 ?
- Si $r = 20 \text{ m}$ quelle est la vitesse angulaire ? Commentez.

Solution (Pour nous uniquement)

$$1. \quad v = \frac{7,2 \times 10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{7,2 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} = \boxed{2 \text{ m/s}}$$



2. La vitesse angulaire est $\dot{\theta}$, le nombre de radians par seconde : $v = \dot{\theta}r \Leftrightarrow \dot{\theta} = \frac{v}{r} = \frac{2}{10} = \boxed{0,2 \text{ rad/s}}$
3. Le périmètre est $P = 2\pi r = 20\pi \approx 62,8 \text{ m}$, le temps mis pour faire un tour est $\frac{20\pi \text{ m}}{2 \text{ m/s}} = 10\pi \approx 31,4 \text{ s}$.
La vitesse angulaire est l'angle parcouru divisé par le temps mis pour le parcourir. Ici l'angle parcouru pendant un tour est $2\pi \text{ rad}$. Ainsi, $\dot{\theta} = \frac{2\pi \text{ rad}}{10 \text{ s}} = 0,2 \text{ rad/s}$. Heureusement, on retrouve la même vitesse.
4. On utilise la première façon de faire : $\dot{\theta} = \frac{v}{r} = \frac{2 \text{ m/s}}{20 \text{ m}} = 0,1 \text{ rad/s}$. La vitesse $v = 2 \text{ m/s}$ est la même, mais la vitesse angulaire est plus faible : le cercle étant plus grand, il met plus de temps pour faire un tour.

EC 9 : Rotation de la Terre (◆◆◆)

Le rayon de la Terre est $R_T = 6371 \text{ km}$.

1. Quelle distance (en m) parcourt un point de l'équateur en une journée ?
2. A quelle vitesse angulaire $\dot{\theta}$ cela correspond-il ?
3. Par rapport à l'enfant qui court sur le cercle (exo « course circulaire »), c'est rapide ou c'est lent ?
4. Quelle est la vitesse v (en m/s) du point à l'équateur ?
5. Par rapport à l'enfant qui court sur le cercle (exo « course circulaire »), c'est rapide ou c'est lent ?
6. Y a-t-il contradiction entre les questions 3 et 5 ?

Solution (Pour nous uniquement)

1. Le point parcourt le tour de la terre, soit le périmètre : $2\pi R_T = 2 \times 3,14 \times 6,271 \times 10^6 = \boxed{4,0 \cdot 10^7 \text{ m}}$
2. Vitesse angulaire = angle pour 1 tour / durée du jour : $\dot{\theta} = \frac{2\pi \text{ rad}}{24 \times 3600 \text{ s}} = 2,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$.
3. C'est très peu par rapport à l'enfant.
4. $v = \text{Distance parcouru} / \text{durée du jour} : v = \frac{4,0 \times 10^7 \text{ m}}{24 \times 3600 \text{ s}} = 463 \text{ m/s}$
5. C'est beaucoup plus que l'enfant.
6. Il n'y a pas de contradiction car le rayon du cercle parcouru par l'enfant est tout petit par rapport au rayon de la Terre.

Exercice 7 : Scie circulaire (◆◆◆)

Une scie circulaire possède les caractéristiques suivantes :

- Diamètre 180 mm (du centre au bout des dents)
- Vitesse de rotation à vide : 3800 tours/min

1. Quelle est la vitesse angulaire ω à vide ?
2. Quelle est la vitesse d'une dent de la scie par rapport à la planche que l'on découpe ?
3. Combien de temps met la dent pour faire un tour ?

Solution 7 : Scie circulaire (◆◆◆)

1. La vitesse angulaire est le nombre de radians par seconde : $\omega = \frac{3800 \times 2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} = \frac{380}{3} \pi \approx \boxed{397,9 \text{ rad/s}}$.
2. Pour trouver la vitesse on peut utiliser la formule $v = \omega R = 397,9 \text{ rad/s} \times 180 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \boxed{71,62 \text{ m/s}}$
3. Deux méthodes :

- On calcule le périmètre : $P = 2\pi R = 2\pi 180 \cdot 10^{-3} = 360\pi \cdot 10^{-3} \approx 1,13 \text{ m}$ puis on divise par la vitesse : $t = \frac{d}{v} = \frac{1,13}{71,62} = 1,58 \times 10^{-2} \text{ s}$.
- Sinon on utilise la vitesse angulaire : $\frac{3800 \text{ tours}}{60 \text{ s}} = \frac{1 \text{ tour}}{\frac{60}{3800} \text{ s}}$ ainsi pour faire un tour il faut : $\frac{60}{3800} = 1,579 \times 10^{-2} \text{ s}$

Remarque : Le fait de ne pas utiliser le diamètre de la scie qui a 3 chiffres significatifs, permet de gagner un chiffre significatif sur le temps.

Accélération et accélération angulaire

Exercice 8 : Dragster (♦♦♦)

Un dragster est un véhicule de compétition dont l'objectif est de réaliser la plus grande accélération possible. L'épreuve de *Top fuel* est la plus prisée, il s'agit de parcourir le plus rapidement possible 1/4 de mile (soit 402 m) départ arrêté. Les plus rapides mettent moins de 4,5 s. On va faire des calculs pour le record qui est de 3,58 s !



→ Calculer l'accélération supposée constante pendant toute la course et la vitesse du dragster à l'arrivée.

Essayez de répondre à cette question sans plus d'information puis répondez à la question 5 ci-dessous. Si vous n'y parvenez pas à trouver l'accélération, suivez le raisonnement suivant.

1. Rappeler la définition de l'accélération en coordonnée cartésienne.
2. On suppose que le mouvement est uniformément accéléré (cela signifie que l'accélération est constante). Intégrer deux fois la relation précédente pour en déduire l'équation horaire du mouvement.
3. Déterminer la valeur numérique de l'accélération nécessaire pour atteindre les 402 m en 3,58 s. Comparer cette valeur à l'accélération de la pesanteur.
4. En déduire la vitesse sur la ligne d'arrivée. Est-ce beaucoup ?
5. Le record absolu sur le 1/4 de mile a été réalisé en juillet 1984 par l'Américain Sammy Miller avec un temps de 3,58 s et une vitesse de passage à 621 km/h. Comparer cette mesure au calcul précédent et apporter une réflexion critique.

Solution 8 : Dragster (♦♦♦)

1. En coordonnées cartésiennes on a : $\vec{a} = \frac{d^2}{dt^2} \overrightarrow{OM} = \ddot{x}\overrightarrow{U_x} + \ddot{y}\overrightarrow{U_y} + \ddot{z}\overrightarrow{U_z}$. Ici le mouvement est rectiligne on peut donc regarder ce qu'il se passe uniquement selon un axe, O_x par exemple : $a = \ddot{x}$.
2. Si l'accélération est a_0 constante on a $x(t) = \frac{1}{2}a_0t^2 + v_0t + x_0$ où $v_0 = 0$ est la vitesse à l'instant $t = 0$ et $x_0 = 0$ est la position correspondante. Ainsi : $x(t) = \frac{1}{2}a_0t^2$
3. On inverse la formule précédente : $a_0 = x(3,58) \times \frac{2}{(3,58)^2} = 402 \times \frac{2}{3,58^2} = \boxed{62,7 \text{ m/s}^2}$. C'est une valeur très importante, comparons là à l'accélération de la pesanteur (en g) : $1g = 9,81 \text{ m/s}^2$ donc $a_0 = 6,39 g$. Au-delà de 5 g la plupart des gens perdent connaissance. Avec des combinaisons spéciales, certains pilotes résistent à 9 g de façon durable.
4. La vitesse sur la ligne est $v(3,58) = a_0t = 62,7 \times 3,58 = \boxed{224 \text{ m/s}}$. C'est effectivement une vitesse importante, d'autant qu'elle est atteinte en quelques secondes.

5. Pour comparer il faut avoir les mêmes unités ! $224 \frac{m}{s} = \frac{224 \times 10^{-3} km}{\frac{1}{3600} h} = 224 \times 3,6 km/h = \boxed{806 km/h}$.

Notre vitesse calculée est du bon ordre de grandeur, mais supérieure à la vitesse mesurée de $621 km/h$. Cela s'explique car on a négligé les frottements. Or, si la force de poussée du moteur peut être supposée constante, l'accélération totale elle ne l'est pas car les forces de frottements augmentent avec la vitesse !

Exercice 9 : Entraînement des cosmonautes (♦♦♦)

Pour habituer les cosmonautes aux accélérations subies au décollage des fusées, on soumet progressivement leur corps à une accélération obtenue par une centrifugeuse. C'est ce qu'on appelle le High-G training.

Un individu en bonne santé, mais non entraîné, perd connaissance à partir de 4 à 6 g (1 g = l'accélération de la pesanteur). Après entraînement, les cosmonautes parviennent à supporter 9 g pendant 1 min. Les manèges à sensations fortes (type montagnes russes) n'ont pas le droit de dépasser 3 g .

Remarque : la sensibilité du corps aux g dépend de l'orientation de l'accélération

([https://fr.wikipedia.org/wiki/G_\(acc%C3%A9l%C3%A9ration\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/G_(acc%C3%A9l%C3%A9ration))).



Centrifugeuse $R = 6,5 m$

1. Quelle doit être la vitesse angulaire (en tours par seconde) de la centrifugeuse en photo pour que le cosmonaute placé dans la cabine de test soit soumis à une accélération de 9,0 g ?

Si vous ne parvenez pas à répondre à la question, suivez le raisonnement ci-dessous.

- Retrouver l'expression de l'accélération en coordonnées polaires si le rayon $r = R$ est constant.
- On suppose que la centrifugeuse tourne à vitesse constante, répondre à la question.

2. Combien de tours fait le cosmonaute pendant 1 min. Quelle est sa vitesse ?

3. Lors d'une séance d'entraînement, le cosmonaute s'installe dans la centrifugeuse. Celle-ci démarre et la vitesse angulaire augmente jusqu'à atteindre la valeur calculée à la question précédente en une durée de 1 min 40 s. Que vaut l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ si on la suppose constante.

Solution 9 : Entraînement des cosmonautes (♦♦♦)

1. L'accélération en coordonnées polaire s'écrit dans le cas général comme :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$$

On redémontre cette égalité en partant de $\vec{OM} = r\vec{U}_r$ et en dérivant. On se rappelle pour cela que $\frac{d}{dt}\vec{U}_r = \dot{\theta}\vec{U}_\theta$ et $\frac{d}{dt}\vec{U}_\theta = -\dot{\theta}\vec{U}_r$, il faut dériver les vecteurs car la base polaire n'est pas fixe.

Dans notre cas, comme $r = R = cste$ on a $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$. De plus la centrifugeuse tourne à vitesse constante donc on a aussi $\ddot{\theta} = 0$. Ainsi :

$$\boxed{\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{U}_r}$$

On veut que $a = |\vec{a}| = 9g = 9 \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 88 \text{ m/s}^2$ Or $|\vec{a}| = R\dot{\theta}^2$ donc on a :

$$\dot{\theta} = \sqrt{a/R} = \sqrt{88/6,5} = \boxed{3,7 \text{ rad/s}}$$

Il faut maintenant convertir en radians par secondes :

$$\dot{\theta} = 3,7 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 3,7 \frac{1}{2\pi} \frac{\text{tour}}{\text{s}} = \boxed{0,59 \text{ tours/s}}$$

2. Le nombre de tours est $N = \dot{\theta} \times \Delta t = 0,59 \times 60 \text{ s} = \boxed{35 \text{ tours}}$. Sa vitesse est donnée par $v = \dot{\theta}R = 3,7 \text{ rad/s} \times 6,5 \text{ m} = \boxed{24 \text{ m/s}}$

3. On nous dit que $\ddot{\theta} = \text{cste} = a_0$ donc on intègre : $\dot{\theta} = a_0 t + \dot{\theta}_0$ où $\dot{\theta}_0$ est la vitesse angulaire au démarrage, qui est nulle. On sait que $\dot{\theta}(1\text{min}40\text{s}) = 3,7 \text{ rad/s}$ donc on isole a_0 :

$$a_0 = \frac{3,7 \text{ rad/s}}{1\text{min}40\text{s}} = \frac{3,7 \text{ rad/s}}{100 \text{ s}} = \boxed{3,7 \times 10^{-2} \text{ rad/s}^2}$$

EC 10 : Virage dangereux (♦♦♦)

Avec un enfant à bord, les accélérations en voiture doivent être limitées. On considère que l'accélération maximale raisonnable est celle qui permet de passer de 0 à 100 km.h^{-1} en 10 s. On considère aussi que cette accélération est une valeur limite à ne pas dépasser latéralement (en virage).

1. Quelle est la valeur de cette accélération ?
2. Quelle est la vitesse maximale d'une voiture qui emprunte un virage de rayon de courbure $R = 200 \text{ m}$ sur autoroute et 20 m en ville, à vitesse constante v_0 ?

Solution (Pour nous uniquement)

1. Si on suppose l'accélération constante alors

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{100 - 0}{10 - 0} \times \frac{10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 10 \times \frac{1}{3,6} \text{ ms}^{-2} = \boxed{2,8 \text{ m.s}^{-2}}$$

2. Exprimons le vecteur accélération dans le cas d'un virage avec un rayon constant R :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta = -R\dot{\theta}^2\vec{U}_r$$

Que vaut $\dot{\theta}$? On sait que la vitesse est constante : $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta = R\dot{\theta}\vec{U}_\theta$ donc en norme on a $v_0 = R\dot{\theta}$ soit $\dot{\theta} = v_0/R$!

$$\text{Ainsi : } a = \frac{v_0^2}{R} = 2,8 \Leftrightarrow v_0 = \sqrt{2,8 \times R}$$

L'application numérique donne :

$$v_{0,\text{ville}} = \sqrt{2,8 \times 20} = 7,5 \text{ m.s}^{-1} = 27 \text{ km.h}^{-1}$$

$$v_{0,\text{autoroute}} = \sqrt{2,8 \times 200} = 24 \text{ m.s}^{-1} = 85 \text{ km.h}^{-1}$$

Coordonnées polaires

EC 11 : Fourmi sur manège (♦♦♦)

Cet exercice considère le mouvement d'un point M d'un manège (une fourmi au repos sur un manège en mouvement par exemple). On suppose que ce point est à $R_0 = 5,0 \text{ m}$ de l'axe de rotation du manège.

1. Donner l'équation de la trajectoire du point M en coordonnées cartésiennes puis polaires.
 2. Choisir un système de coordonnées adapté au problème et justifier.
 3. On considère que le manège tourne à 3,0 tours par minute. Quelle est la vitesse angulaire $\dot{\theta}_0$?
 4. Retrouver l'expression générale de la vitesse en coordonnées polaires. Que devient cette expression dans ce cas ? Quelle est la valeur de la vitesse du point M ?
 5. Dédurre de la question précédente l'expression de l'accélération du point M . Donner sa valeur et sa direction.
 6. Pourquoi l'accélération n'est-elle pas nulle alors que la valeur de la vitesse est constante ?
- A la fin du tour de manège, l'opérateur ralentit la rotation jusqu'à l'arrêt final. Ce ralentissement est considéré comme uniforme et le manège met 40 s pour s'arrêter. On considère $t = 0$ quand le manège commence à ralentir.
7. Exprimer $\theta(t)$ et en déduire combien de tours le manège met-il pour s'arrêter.
 8. Donner l'expression de l'accélération du point M pendant la phase de décélération.
 9. Quelle est la valeur de l'accélération tangentielle ? A quoi correspond cette composante de l'accélération qui n'était pas présente pendant la phase uniforme du mouvement ?

Solution (Pour nous uniquement)

1. La trajectoire est circulaire. En coordonnées cartésiennes cela s'exprime comme $x^2(t) + y^2(t) = R_0^2$ ce qui donne $y(x) = \pm\sqrt{R_0^2 - x^2}$. En coordonnées polaires cela s'exprime beaucoup plus simplement : pour tout angle θ la distance $OM = R_0$ donc l'équation de la trajectoire est $r(\theta) = R_0$ (ne dépend pas de θ).
2. Le système étudié est en rotation autour d'un point, les coordonnées polaires sont donc les mieux adaptées. Si le système est en rotation autour d'un axe, il faut utiliser les coordonnées cylindriques (3D).
3. Il suffit de convertir les tours par minutes en radians par seconde : $\dot{\theta}_0 = \frac{3,0 \text{ tours}}{1 \text{ min}} = \frac{3 \times 2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} = 0,31 \text{ rad/s}$
4. On demande de retrouver on doit donc partir de $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r}$ et on dérive le produit en se rappelant que $\frac{d}{dt}\overrightarrow{U_r} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ et $\frac{d}{dt}\overrightarrow{U_\theta} = -\dot{\theta}\overrightarrow{U_r}$: $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$
 Dans notre cas $r = R_0 = \text{cste}$ et $\dot{\theta} = \dot{\theta}_0 = \text{cste}$ donc $\vec{v} = R_0\dot{\theta}_0\overrightarrow{U_\theta}$. Le vecteur vitesse est constant et dirigée selon $\overrightarrow{U_\theta}$. Sa norme vaut $R_0\dot{\theta}_0 = 5 \text{ m} \times 0,31 \text{ rad/s} = 1,6 \text{ m/s}$.
5. Pour trouver l'accélération, on dérive la vitesse : $\vec{a} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + \dot{r}(\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}) + \dot{r}\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + r\ddot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\overrightarrow{U_r})$ ce qui se regroupe comme : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{U_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\overrightarrow{U_\theta}$. Dans notre cas cette expression se simplifie : $\vec{a} = -R_0\dot{\theta}_0^2\overrightarrow{U_r}$. L'accélération est constante et dirigée vers $-\overrightarrow{U_r}$ soit vers l'intérieur du manège. Sa norme vaut $R_0\dot{\theta}_0^2 = 0,48 \text{ m/s}^2$.
6. La norme de la vitesse est constante mais pas sa direction ! Pour faire changer la direction de la vitesse, une accélération est nécessaire. Dans un mouvement circulaire, même si celui-ci est uniforme, l'accélération ne peut pas être nulle.
7. Le mot uniforme nous dit que l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ est constante, notons la $\ddot{\theta}_0$. Par intégration on a $\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_0 t + \dot{\theta}_0$ où $\dot{\theta}_0$ est la vitesse angulaire à $t = 0$ quand le manège commence à ralentir, d'après la question 3 $\dot{\theta}_0 = 0,31 \text{ rad/s}$.

Une seconde intégration donne $\theta(t) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}_0 t^2 + \dot{\theta}_0 t + \theta_0$ où θ_0 est l'angle au moment où le manège commence à ralentir, il est commode de prendre $\theta_0 = 0$ (dans cette étude, la position angulaire du manège n'est pas importante). Ainsi $\theta(t) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}_0 t^2 + \dot{\theta}_0 t$.

Pour connaître le nombre de tours il faut trouver l'angle au moment où le manège s'arrête c'est-à-dire $\theta(40s)$. Pour cela il nous faut la valeur de $\ddot{\theta}_0$, on peut la trouver en utilisant le fait que le manège s'arrête quand sa vitesse angulaire est nulle : $\dot{\theta}(40s) = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta}_0 \times 40 + \dot{\theta}_0 = 0 \Leftrightarrow$

$\ddot{\theta}_0 = -\frac{0,31}{40} = -7,8 \times 10^{-3} \text{ rad/s}^2$. Est-ce normal que l'accélération angulaire soit négative ? Oui car le mouvement que l'on cherche à ralentir est dans le sens des $+\vec{U}_\theta$ d'après la question 4. Ainsi pour décélérer, il faut accélérer dans le sens des $-\vec{U}_\theta$.

On peut maintenant calculer $\theta(40s) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}_0 40^2 + \dot{\theta}_0 40 = \frac{1}{2} \times (-7,8) \times 10^{-3} \times 40^2 + 0,31 \times 40 = 6,2 \text{ rad}$ on convertit en tours : $\frac{6,2 \text{ rad}}{2\pi \text{ rad/tour}} = 0,99 \text{ tour}$

8. Le cas général est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$, cette fois le rayon est constant mais pas la vitesse angulaire ! Ainsi : $\vec{a} = -R_0\dot{\theta}^2\vec{U}_r + R_0\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$.

L'accélération tangentielle est le terme devant $\vec{U}_\theta$: $a_T = 6,5 \times (-7,8) \times 10^{-3} = -5,1 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$. Elle est négative donc selon $-\vec{U}_\theta$ elle traduit la décélération il est donc normal qu'elle n'était pas présente lors du mouvement à vitesse constante.

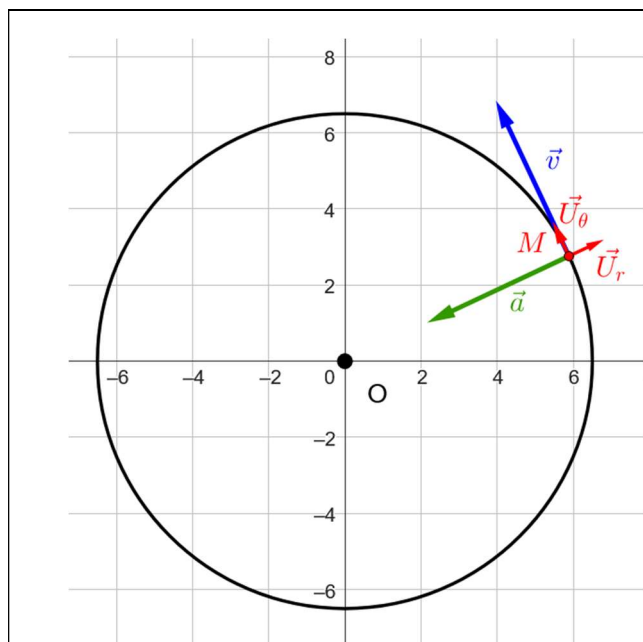


Figure 1 – Mouvement circulaire uniforme

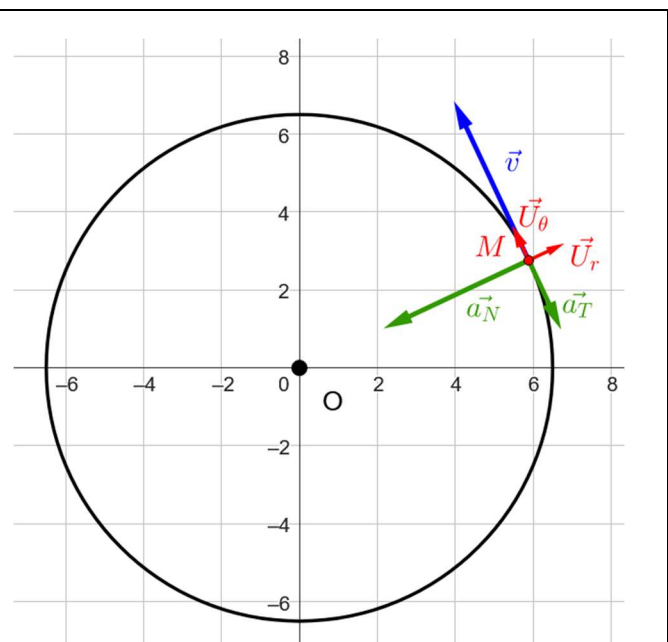


Figure 2 – Mouvement circulaire uniformément décéléré

EC 12 : Enfant sur manège (♦♦♦)

Un enfant se déplace sur un manège en rotation. Vu d'hélicoptère en position stationnaire dans le référentiel terrestre, la position de l'enfant est donnée en coordonnées polaires par : $r(t) = v_0 t$ et $\theta(t) = \omega_0 t$ où v_0 et ω_0 sont des constantes positives (on les appelle paramètres du mouvement).

1. Donner les unités de v_0 et ω_0 dans le système international.
2. Exprimer $\dot{\theta}$ en fonction des paramètres du mouvements.

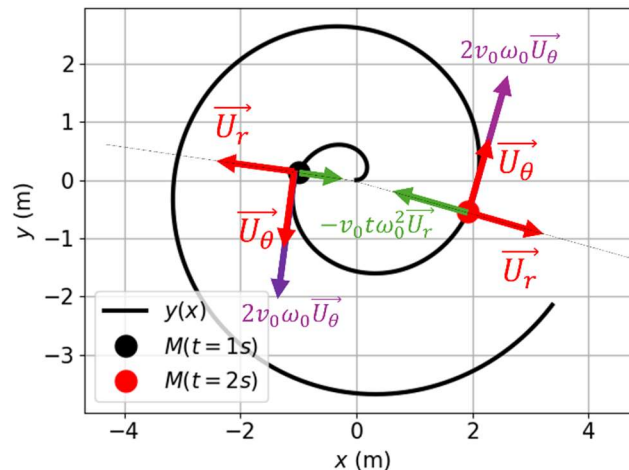
3. Quelle est l'allure de la trajectoire dans le référentiel terrestre (vue de l'hélicoptère) ?
4. Exprimer la vitesse de l'enfant (en coordonnées polaires) en fonction de v_0 , ω_0 et du temps.
5. Exprimer l'accélération de l'enfant en coordonnées polaires.
6. Représenter cette accélération sur un schéma avec la trajectoire.
7. Quelle est la trajectoire de l'enfant dans le référentiel du manège si celui-ci tourne à la vitesse angulaire ω_0 .

Solution (Pour nous uniquement)

1. Il faut que les équations soient homogènes donc $[v_0] = [r]/[t] = LT^{-1}$ en m/s et $[\omega_0] = [\theta]/[t] = 1T^{-1}$ en rad/s .
2. $\dot{\theta} = \omega_0$ c'est la vitesse angulaire.
3. Lorsque t augmente, on voit que à la fois r et θ augmente, l'objet s'éloigne du centre tout en augmentant l'angle formé avec l'axe O_x c'est une spirale !
4. La vitesse en coordonnées polaires s'exprime comme $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta$ dans notre cas on a :

$$\boxed{\vec{v} = v_0\vec{U}_r + v_0t\omega_0\vec{U}_\theta}$$
5. L'accélération en coordonnées polaire s'exprime comme $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ dans notre cas on a :

$$\boxed{\vec{a} = -v_0t\omega_0^2\vec{U}_r + 2v_0\omega_0\vec{U}_\theta}$$
6. Voir schéma ci-dessous.
7. Pour trouver l'équation de la trajectoire dans le référentiel du manège on utilise les coordonnées polaires : $r(t) = v_0t$ et $\theta(t) = \omega_0t \Leftrightarrow t = \theta/\omega_0$ donc l'équation de la trajectoire est : $\boxed{r(\theta) = \frac{v_0}{\omega_0}\theta}$. La trajectoire est donc une droite : le manège tourne en même temps que l'enfant, donc dans son référentiel, l'enfant ne tourne pas, il ne fait que s'éloigner du centre.



Trajectoire $y(x)$ et positions pour $t = 1$ s et $t = 2$ s. Décomposition du vecteur $\vec{a}$ dans la base polaire.

Coordonnées cylindriques

EC 13 : Introductions aux coordonnées cylindriques (♦♦♦)

1. Quelle est l'expression du vecteur $\vec{OM}$ dans la base locale cylindrique ?
2. Exprimer les vecteurs de cette base locale dans la base fixe.
3. Exprimer la vitesse en coordonnées cylindriques.
4. En déduire l'expression de l'accélération.

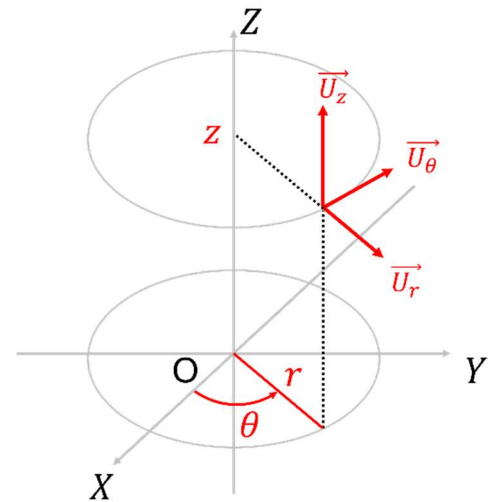
Solution (Pour nous uniquement)

1. $\boxed{\vec{OM} = r\vec{U}_r + z\vec{U}_z}$ Attention : il n'y a pas de $\theta\vec{U}_\theta$!!
2. Pour ce faire, il faut projeter les vecteurs $\vec{U}_r, \vec{U}_\theta, \vec{U}_z$ dans la base $\vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z$. Vous pouvez vous aider du schéma ci-contre.

$$\begin{aligned}\vec{U}_r &= \cos(\theta) \vec{U}_x + \sin(\theta) \vec{U}_y \\ \vec{U}_\theta &= -\sin(\theta) \vec{U}_x + \cos(\theta) \vec{U}_y \\ \vec{U}_z &= \vec{U}_z\end{aligned}$$

3. On dérive le vecteur $\vec{OM} = r\vec{U}_r + z\vec{U}_z$. Comme pour les coordonnées polaires, on se rappelle que $\frac{d}{dt}\vec{U}_r = \dot{\theta}\vec{U}_\theta$ et $\frac{d}{dt}\vec{U}_\theta = -\dot{\theta}\vec{U}_r$, mais ici $\frac{d}{dt}\vec{U}_z = 0$ car $\vec{U}_z$ est constant, ainsi :

$$\boxed{\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta + \dot{z}\vec{U}_z}$$



4. Pour trouver l'accélération on dérive avec les mêmes règles :

$$\boxed{\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta + \ddot{z}\vec{U}_z}$$

Remarque : les expressions sont identiques aux coordonnées polaires, avec la composante selon Z en plus.

Exercice 10 : Mouvement hélicoïdal (◆◆◆)

Un point M se déplace sur une courbe définie par $r(t) = R$; $\theta(t) = \omega t$; $z(t) = v_0 t$ où R, ω, v_0 sont des constantes.

1. Donner l'expression du vecteur position dans la base locale des coordonnées cylindriques.
2. Donner l'expression du vecteur vitesse. Calculer sa norme et commenter.
3. De même pour le vecteur accélération. Commenter.
4. Au vu des paramètres, quelle est la trajectoire selon vous ?

Solution 10 : Mouvement hélicoïdal (◆◆◆)

1. Dans le cas général en coordonnées cylindriques on a $\vec{OM} = r\vec{U}_r + z\vec{U}_z$. Dans notre cas on a donc :

$$\boxed{\vec{OM} = R\vec{U}_r + v_0 t \vec{U}_z}$$

2. Dans le cas général on a $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta + \dot{z}\vec{U}_z$. Dans notre cas on a donc :

$$\boxed{\vec{v} = R\omega\vec{U}_\theta + v_0\vec{U}_z}$$

La norme est :

$$\boxed{v = \sqrt{(R\omega)^2 + (v_0)^2}}$$

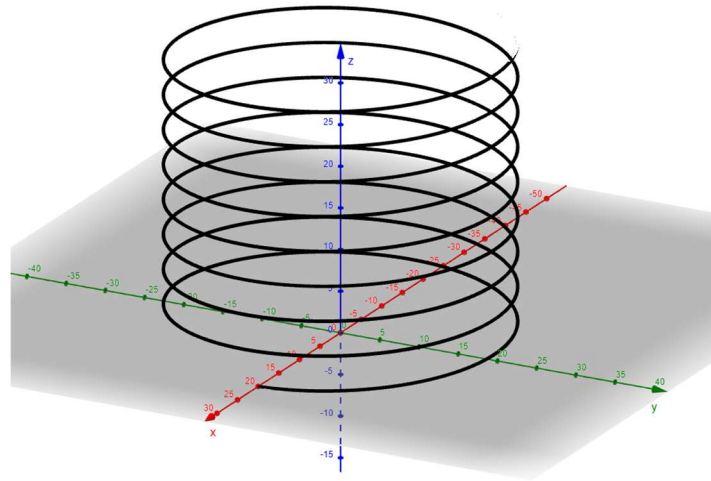
Elle est constante, le mouvement est donc uniforme.

3. Dans le cas général on a : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta + \ddot{z}\vec{U}_z$. Ici on a :

$$\boxed{\vec{a} = -R\omega^2\vec{U}_r}$$

Sa norme est donc $R\omega^2$ elle est non nul bien que le mouvement soit uniforme car la vitesse change de direction quand-même !

4. La trajectoire est hélicoïdale : r est constant donc on se situe toujours à même distance de l'axe. θ et z augmentent linéairement avec le temps donc on monte et on tourne à vitesse constante. La trajectoire ressemble à celle le long d'une vis par exemple :



EC 14 : Mouvement sur un cône (♦♦♦)

Un point M se déplace sur une courbe définie par $r(t) = v_0 t$; $\theta(t) = \omega t$; $z(t) = v_0 t$ où ω, v_0 sont des constantes.

1. Donner l'expression du vecteur position dans la base locale des coordonnées cylindriques.
2. Donner l'expression du vecteur vitesse. Calculer sa norme et commenter.
3. De même pour le vecteur accélération. Commenter.
4. Au vu des paramètres, quelle est la trajectoire selon vous ?

Solution (Pour nous uniquement)

1. Dans le cas général en coordonnées cylindriques on a $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r} + z\overrightarrow{U_z}$. Dans notre cas on a donc :

$$\overrightarrow{OM} = v_0 t \overrightarrow{U_r} + v_0 t \overrightarrow{U_z}$$

2. Dans le cas général on a $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{U_z}$. Dans notre cas on a donc :

$$\vec{v} = v_0 \overrightarrow{U_r} + v_0 t \omega_0 \overrightarrow{U_\theta} + v_0 \overrightarrow{U_z}$$

La norme est :

$$v = \sqrt{(v_0)^2 + (v_0 \omega_0 t)^2 + (v_0)^2}$$

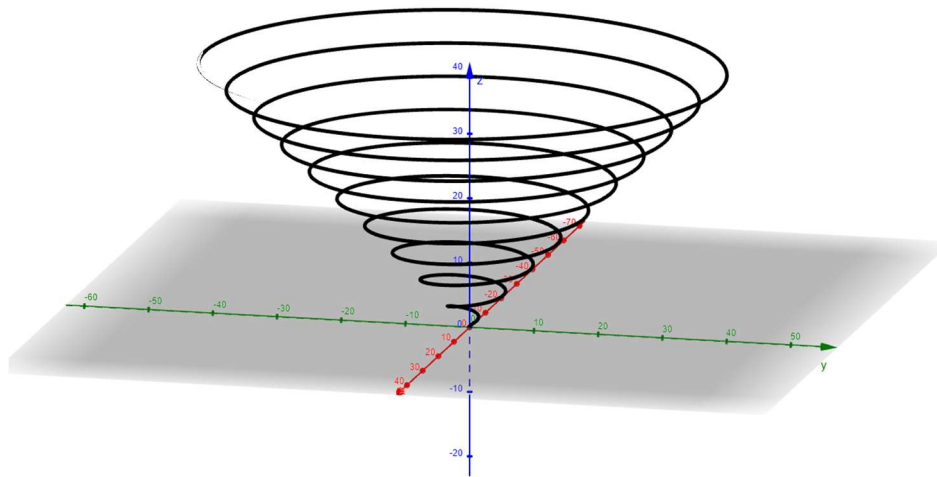
La norme augmente avec le temps.

3. Dans le cas général on a : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{U_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\overrightarrow{U_\theta} + \ddot{z}\overrightarrow{U_z}$. Ici on a :

$$\vec{a} = -v_0 \omega_0^2 t \overrightarrow{U_r} + 2v_0 \omega_0 \overrightarrow{U_\theta}$$

Le vecteur accélération possède une composante selon $\overrightarrow{U_r}$

4. La trajectoire est une hélicoïde dont le rayon augmente avec le temps. C'est une hélicoïde sur un cône :



Problèmes de cinématiques

► Exercices plus complets pour vous aider à réviser les interros, les DS et les partiels. Ce sont ces exercices qu'il faut savoir traiter.

Problèmes guidés

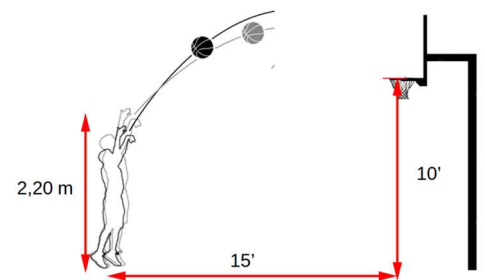
EC 15 : Lancer franc (♦♦♦)

Au basket, le lancer franc se fait à 15 *pieds* du panier, lui-même à 10 *pieds* de haut. (1 *pied* = 30,5 cm). Le joueur doit viser droit et trouver le bon angle en fonction de la vitesse de son lancer.

On considère que le ballon est initialement tenu à $h = 2\text{m}20$ de haut.

On considère que le ballon est soumis en permanence à une accélération de $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ vers le bas.

1. Exprimer l'angle de lancer α en fonction de la vitesse initiale v_0 pour réussir un swish (lancer réussi sans toucher la planche).
2. Quelle est la vitesse initiale pour un tir à 30° ? Application numérique.



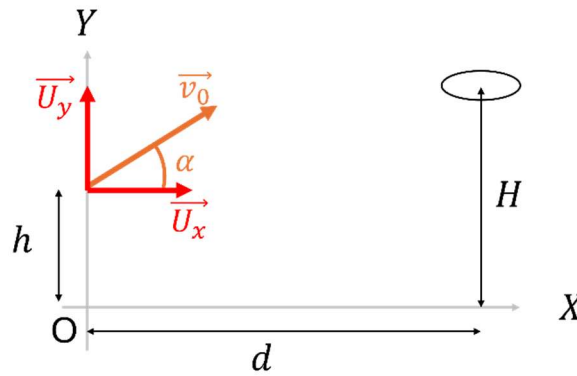
Solution (Pour nous uniquement)

1. Trouvons d'abord les distances. Appelons H la hauteur du panier et d la distance entre le ballon à l'instant initial et le centre du panier :

$$H = 10 \text{ pieds} = 10 \times 30,5 \text{ cm} = 305 \text{ cm} = 3,05 \text{ m}$$

$$d = 15 \text{ pids} = 15 \times 30,5 \text{ cm} = 458 \text{ cm} = 4,58 \text{ m}$$

On peut maintenant faire un schéma pour poser les notations. D'après l'énoncé α est l'angle entre l'horizontale et la vitesse initiale, c'est l'angle avec lequel on lance le ballon.



Le ballon est soumis à une accélération constante dirigée vers le bas de norme g , on en déduit l'accélération :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} = 0\vec{U}_x - g\vec{U}_y$$

On intègre en sachant que $\vec{v}(0) = v_0 \cos(\alpha) \vec{U}_x + v_0 \sin(\alpha) \vec{U}_y$ d'après le schéma.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) \\ -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{pmatrix} = v_0 \cos(\alpha) \vec{U}_x + (-gt + v_0 \sin(\alpha)) \vec{U}_y$$

On intègre une fois de plus en sachant que, d'après le schéma, $\vec{OM}(0) = 0\vec{U}_x + h\vec{U}_y$:

$$\vec{OM} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t + h \end{pmatrix}$$

On vient de trouver les équations horaires du mouvement. Il nous a demandé de trouver la relation entre l'angle α et la vitesse v_0 pour réussir un tir. C'est-à-dire que la trajectoire du ballon doit passer par le centre du panier qui a pour coordonnées (d, H) .

Il nous faut donc l'équation de la trajectoire ! Pour cela, il faut éliminer le temps pour trouver $y(x)$, on peut le faire simplement ici avec $x(t) = v_0 \cos(\alpha) t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$ ainsi en remplaçant dans y on trouve :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x + h$$

Il faut maintenant préciser dans les équations que la trajectoire passe par le centre du panier : à l'abscisse $x = d$ la hauteur du ballon doit être $y = H$:

$$H = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} d^2 + \tan(\alpha) d + h$$

Dans cette relation tout est connu sauf la vitesse et l'angle, ce qui nous donne donc une relation (non triviale) entre v_0 et α .

2. On isole v_0 :

$$\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} d^2 = \tan(\alpha) d + h - H \Leftrightarrow \frac{1}{v_0^2} = \frac{\tan(\alpha) d + h - H}{\frac{gd^2}{2 \cos^2(\alpha)}} = \frac{2 \cos^2(\alpha) [\tan(\alpha) d + h - H]}{gd^2}$$

Soit :

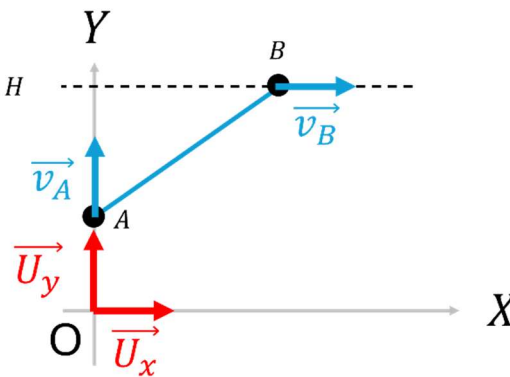
$$v_0 = \sqrt{\frac{gd^2}{2 \cos^2(\alpha) [\tan(\alpha) d + h - H]}}$$

On remplace α par $30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$ dans l'expression précédente :

$$v_0 = \sqrt{\frac{9,81 \times 4,58^2}{2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \times 4,58 + 2,20 - 3,05\right]}} = \boxed{8,74 \text{ m/s}}$$

Exercice 11 : Ouverture d'une porte de garage (♦♦♦)

On considère une porte de garage qui s'ouvre en maintenant sa longueur fixe. De plus le point A reste en $x_A = 0$ et le point B reste en $y_B = H$. Le point B avance à vitesse constante v_B .



1. Quelle est la longueur AB ?
2. Exprimez la coordonnée y_A en fonction de H et x_B
3. Exprimer les quantités $\frac{dy_A}{dx_B}$ et $\frac{dx_B}{dt}$. Vérifier par analyse dimensionnelle que l'expression trouvée pour $\frac{dy_A}{dx_B}$ est homogène.
4. Calculez $v_A = \frac{dy_A}{dt}$. Aide : $\frac{dy_A}{dt} = \frac{dy_A}{dx_B} \times \frac{dx_B}{dt}$ c'est la dérivée de la fonction composée $y_A(x_B(t))$.
5. Exprimer $x_B(t)$.
6. En déduire $y_A(t)$ et $v_A(t)$.
7. Combien de temps met la porte pour s'ouvrir ?

Solution 11 : Ouverture d'une porte de garage (♦♦♦)

1. La porte fermée doit faire une hauteur H comme sa longueur est fixe on a $\boxed{AB = H}$
2. Pythagore donne $\boxed{y_A = H - \sqrt{H^2 - x_B^2}}$
3. L'expression précédente donne $x_A(x_B)$ on peut donc la dériver :

$$\frac{dy_A}{dx_B} = 0 - \frac{-2x_B}{2\sqrt{H^2 - x_B^2}} = \frac{x_B}{\sqrt{H^2 - x_B^2}}$$

Par définition, $\frac{dx_B}{dt}$ est la vitesse du point B selon O_x ainsi : $\frac{dx_B}{dt} = v_B$.

Analyse dimensionnelle :

$$\left[\frac{dy_A}{dx_B} \right] = \frac{L}{L} = 1 ; [H^2 - x_B^2] = L^2 \Leftrightarrow \left[\sqrt{H^2 - x_B^2} \right] = L \Leftrightarrow \left[\frac{x_B}{\sqrt{H^2 - x_B^2}} \right] = 1$$

L'expression est cohérente bien qu'elle pourrait être fausse (mais elle ne l'est pas ici).

4. On applique la dérivée d'une composée :

$$\frac{dy_A}{dt} = \frac{dy_A}{dx_B} \times \frac{dx_B}{dt} = \boxed{\frac{x_B}{\sqrt{H^2 - x_B^2}} \times v_B = v_A}$$

5. Le point B est en mouvement rectiligne uniforme donc $\boxed{x_B(t) = v_B t}$
6. On remplace $x_B(t)$ dans les expressions précédentes :

$$v_A(t) = \frac{v_B^2 t}{\sqrt{H^2 - v_B^2 t^2}}$$

$$y_A(t) = H - \sqrt{H^2 - v_B^2 t^2}$$

7. Le plus simple est une condition sur x_B : la porte est ouverte quand $x_B = H$ soit

$$\boxed{t = \frac{H}{v_B}}$$

Exercice 12 : Alice et la noix (♦♦♦)

Alice marche sur une route rectiligne à vitesse constante $v_A = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Elle passe par le point de coordonnée $x = 0$ au temps $t_0 = 0$. Un corbeau posé sur un fil lâche une noix au temps t_1 d'une hauteur H à la position $x = D$, sans vitesse initiale. On suppose que la noix est soumise à une accélération dirigée vers le bas de norme $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

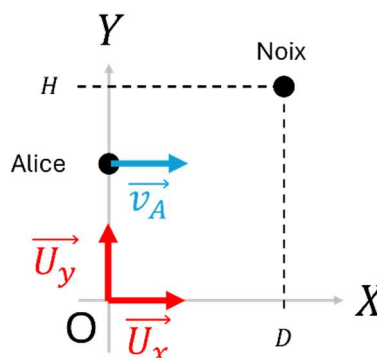
1. Faire un schéma de la situation à t_0 qui pose les notations. On notera $\vec{U}_x$ et $\vec{U}_y$ les vecteurs de la base du repère.
2. Exprimer la position $x_A(t)$ d'Alice en fonction du temps.
3. Quelle est la position $x_N(t)$ de la noix ? Écrire les équations horaires $x_N(t)$ et $y_N(t)$ de la noix. (Attention aux constantes d'intégrations !)
4. On suppose que Alice attrape la noix en levant la main à une hauteur h .
 - (a) Écrire les conditions sur y_N et x_A pour que Alice attrape la noix.
 - (b) En déduire le temps t_A auquel Alice remplit sa condition et le temps t_N auquel la noix remplit sa condition.
 - (c) En déduire le temps t_1 auquel la noix doit être lâchée pour que Alice puisse l'attraper.
5. Quelle doit être la distance D pour que $t_1 = t_0 = 0$?

Alice ne veut pas attraper la noix, mais lancer une balle pour la pousser. Quand elle arrive à $D/2$ elle lance une balle d'une hauteur h' avec la vitesse $\vec{v}_B$ formant un angle α avec l'horizontale. La balle n'est soumise qu'à une accélération verticale vers le bas de norme g .

6. Faire un schéma. Écrire les équations horaires de la balle $x_B(t)$ et $y_B(t)$. (Attention la balle ne part pas à $t = 0$!)
7. Écrire les conditions pour que la balle touche la noix. En déduire le temps t_{impact} où l'impact a lieu.

Solution 12 : Alice et la noix (♦♦♦)

1. Voir la figure ci-dessous.



2. La vitesse d'Alice est constante donc $x_A(t) = v_A t + cste$ comme sa position est $x_A(0) = 0$ on a $cste = 0$. Soit $x_A(t) = v_A t$
3. L'abscisse de la noix est constante : $x_N(t) = D$. Pour trouver son ordonnée, on part de son accélération constante dirigée vers le bas et on intègre : $\ddot{y}_N(t) = -g \Leftrightarrow \dot{y}_N(t) = -gt + cste$ on sait que $y_N(t_1) = 0 \Leftrightarrow cste = gt_1$ donc : $y_N(t) = -g(t - t_1)$. On intègre une seconde fois : $y_N(t) = -\frac{1}{2}g(t - t_1)^2 + cste$ or on sait que $y_N(t_1) = H \Leftrightarrow cste = H$: $y_N(t) = -\frac{1}{2}g(t - t_1)^2 + H$.

Attention, cette expression n'est valable que pour $t > t_1$, avant t_1 on a $y_N(t) = H$.

4. Pour que Alice attrape la noix, il faut que Alice se trouve à $x_A = D$ et que la noix se trouve à $y_N = h$ le tout au même instant :

$$\begin{cases} x_A(t_A) = D \Leftrightarrow t_A = \frac{D}{v_A} \\ y_N(t_N) = h \Leftrightarrow t_N = t_1 + \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}} \end{cases}$$

Alice attrape la noix si $t_N = t_A$ ce qui donne :

$$t_1 = \frac{D}{v_A} - \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$$

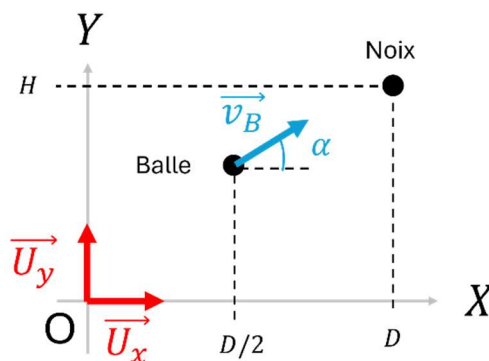
5. Pour que la noix soit lâchée à $t_1 = 0$ il faut que :

$$\frac{D}{v_A} = \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$$

Ce qui donne :

$$D = v_a \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$$

6. Notons t_L le temps où la balle est lancée, c'est-à-dire le temps où $x_A(t) = \frac{D}{2}$ ce qui donne $t_L = \frac{D}{2v_A}$.



Les équations horaires de la balle sont :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \ddot{x}_B(t) = 0 \\ \ddot{y}_B(t) = -g \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x}_B(t) = v_B \cos(\alpha) \\ \dot{y}_B(t) = -g(t - t_L) + v_B \sin(\alpha) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_B(t) = v_B \cos(\alpha) (t - t_L) + \frac{D}{2} \\ y_B(t) = -\frac{1}{2}g(t - t_L)^2 + v_B \sin(\alpha)(t - t_L) + h' \end{cases} \end{aligned}$$

7. Les conditions d'impact sont l'égalité des positions au temps t_{impact} :

$$\begin{cases} x_B(t_{\text{impact}}) = x_N(t_{\text{impact}}) \\ y_B(t_{\text{impact}}) = y_N(t_{\text{impact}}) \end{cases}$$

De la première équation on peut extraire le temps :

$$t_{\text{impact}} = \frac{D}{2v_B \cos(\alpha)} + t_L$$

EC 16 : Etude cinétique d'une grue (♦♦)

Une grue possède trois moteurs :

- Le moteur M_1 permet de soulever ou de redescendre des charges.
- Le moteur M_2 permet de rapprocher ou d'éloigner les charges.
- Le moteur M_3 permet de faire tourner les charges.
- Les moteurs tournent à vitesse constante (modes avant/arrière/stop)
- La flèche fait $R = 10\text{ m}$ de long.

1. Faire un schéma, on prendra le 0 de l'axe O_z au niveau du sol.
2. Quel système de coordonnées permet de décrire le déplacement de la charge quand les différents moteurs sont en marche. Justifier la réponse.
3. Le grutier fait marcher M_1 uniquement pendant 15 s ce qui fait monter la charge de 30 m. Décrire le mouvement de cette charge considérée comme ponctuelle. (Décrire le mouvement, c'est donner l'équation horaire, la vitesse et l'accélération et nommer sa trajectoire).
4. La charge est à 10 m du sol, au bout de la flèche. Le grutier active le moteur M_2 pendant 5 s. La charge se déplace de 8 m. Décrire le mouvement.
5. Le moteur M_3 est maintenant activé, M_1 et M_2 étant à l'arrêt. La grue fait alors 1/4 de tour en 6 secondes. Décrire ce mouvement.
6. Une charge est au sol à la verticale de la flèche de la grue. Le grutier veut rapprocher cette charge au pied de la grue (sans la faire tourner). Soit un déplacement de 10 m.
 - a. Quels moteurs faire fonctionner ?
 - b. Est-il possible d'effectuer ce déplacement en faisant fonctionner deux moteurs en permanence pendant le mouvement ?
 - c. Quelle sera la trajectoire du mobile si les deux moteurs fonctionnent en même temps ? (Donner les équations horaires et la trajectoire)
 - d. En combien de temps ce déplacement est-il effectué ?
 - e. Quelle est la vitesse de la charge pendant ce déplacement ?
7. La charge est à nouveau au sol à la verticale de la flèche. Le grutier fait fonctionner en même temps les 3 moteurs.
 - a. Donner les équations horaires du mouvement dans le référentiel terrestre.
 - b. Quelle est l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques ?
 - c. Quelle est la vitesse de la charge au bout de 1 s.
 - d. Quelle est l'expression du vecteur accélération en coordonnées cylindriques ?
 - e. Au bout de 1 s, quelle est la valeur de l'accélération, et comment est-elle orientée.

Solution (Pour nous uniquement)

1. Voir le schéma ci-contre.
2. Le système est en rotation autour d'un axe, les coordonnées cylindriques sont donc les mieux adaptées pour traiter le problème.
3. Le moteur effectue un déplacement à vitesse constante selon l'axe O_z ainsi $\dot{z}(t) = v_z = cste$ donc $z(t) = v_z t + cste$. Si on considère que la charge est initialement au sol, on a $z(0) = 0$ donc $cste = 0$. On nous dit que la charge parcourt 30 m en 15 s donc $v_z = 30/15 = 2 \text{ m/s}$. Les autres paramètres sont constants car les moteurs sont à l'arrêt donc les équations horaires sont :

$$\begin{cases} r(t) = cste \\ \theta(t) = cste \\ z(t) = 2t \end{cases}$$

Le mouvement est donc rectiligne uniforme vers le haut.

4. Le déplacement se fait à vitesse constante selon $\vec{U}_r$. Comme la charge est au bout de la flèche, il ne peut que la ramener vers la tour de la grue donc le déplacement est selon $-\vec{U}_r$. Ainsi $r(t) = -v_r t + cste$. La charge se déplace de 8 m en 5 s donc $v_r = 8/5 = 1,6 \text{ m/s}$. La charge est initialement au bout de la flèche donc $r(0) = R = 10 \text{ m}$ donc $cste = 10$. Les autres moteurs sont à l'arrêt donc les paramètres sont constants, on nous dit que la charge est à 10 m du sol donc $z(t) = 10 \text{ m}$. Les équations horaires sont donc :

$$\begin{cases} r(t) = -1,6t + 10 \\ \theta(t) = cste \\ z(t) = 10 \end{cases}$$

Le mouvement est rectiligne uniforme selon l'axe radial.

5. Le déplacement se fait à vitesse constante selon $\vec{U}_\theta$ ainsi $\dot{\theta} = cste = \dot{\theta}_0$. La grue fait 1/4 de tour en 6 s donc $\dot{\theta}_0 = \frac{2\pi}{4} \text{ rad} / 6 \text{ s} = \frac{\pi}{12} \text{ rad/s}$. Considérons qu'à l'instant initiale $\theta = 0$ ainsi :

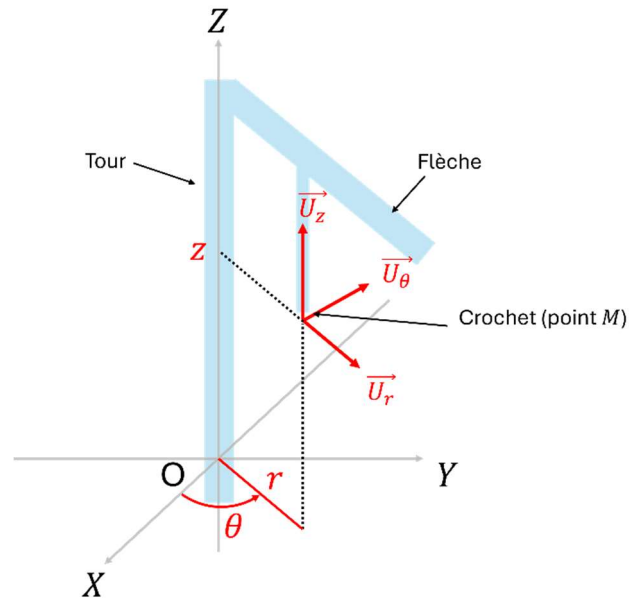
$$\begin{cases} r(t) = cste \\ \theta(t) = \frac{\pi}{12} t \\ z(t) = cste \end{cases}$$

Le mouvement est circulaire uniforme dans le sens de $+\vec{U}_\theta$.

6.
 - a. On peut faire fonctionner le moteur M_2 pour rapprocher la charge.
 - b. Oui c'est possible, il faut faire fonctionner le moteur M_2 et en même temps le moteur M_1 fait monter la charge et la fait redescendre à mi-parcours. Noter qu'on pourrait faire fonctionner M_3 pour faire un tour en même temps si on le veut.
 - c. La trajectoire sera en deux phases :
 - La phase de montée : M_2 tourne à vitesse constante pour rapprocher la charge vers l'intérieur et M_1 tourne à vitesse constante pour monter la charge :

$$\begin{cases} r(t) = -1,6t + 10 \\ \theta(t) = cste \\ z(t) = 2t \end{cases}$$

A mi-parcours, lorsque $r(t) = 5 \text{ m}$ le moteur M_1 doit s'inverser pour faire redescendre la charge. Trouvons le temps d'inversion t_I : $-1,6t_I + 10 = 5 \Leftrightarrow t_I = -5/-1,6 = 3,125 \text{ s}$. Que vaut alors la hauteur ? $z(t_I) = 2t_I = 6,25 \text{ m}$.



Vérifions que $r(2t_I) = 0$ puisque la vitesse est constante, il faut le même temps pour faire la moitié du chemin et pour terminer le parcours. $r(t_{fin}) = 0 \Leftrightarrow t_f = -10/-1,6 = 2t_I$ c'est bon !

- La phase de descente pour $t > t_I$: M_2 rapproche la charge et M_1 la fait descendre, le tout à vitesse constante. Ici il faut faire attention, pour $t = t_I$ on doit retrouver la position précédente. Pour r pas de problème mais pour z l'expression change car le sens s'inverse : $z(t) = -2t + cste$. La condition est maintenant $z(t_I) = 6,25$. Ainsi $cste = 6,25 + 2t_I$. On peut écrire $z(t > t_I) = -2(t - t_I) + 6,25$.

Il faut aussi vérifier que $z(2t_I) = 0$ ce qui fonctionne avec cette expression : $z(2t_I) = -2t_I + 6,25 = 0$.

$$\begin{cases} r(t) = -1,6t + 10 \\ \theta(t) = cste \\ z(t > t_I) = -2(t - t_I) + 6,25 \end{cases}$$

d. D'après la question précédente on a $t_f = 2t_I = \boxed{6,25 \text{ s}}$

e. La vitesse est la norme du vecteur vitesse :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta + \dot{z}\vec{U}_z = -1,6\vec{U}_r + 0\vec{U}_\theta - 2\vec{U}_z$$

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{1,6^2 + 2^2} = \boxed{2,56 \text{ m/s}}$$

7. Tout est identique sauf que $\theta(t)$ n'est plus une constante.

a. Il faut encore faire deux cas, avant et après t_I :

$$\begin{cases} r(t) = -1,6t + 10 \\ \theta(t) = \frac{\pi}{12}t \\ z(t) = 2t \end{cases} ; \begin{cases} r(t) = -1,6t + 10 \\ \theta(t) = \frac{\pi}{12}t \\ z(t > t_I) = -2(t - t_I) + 6,25 \end{cases}$$

b. L'expression est identique : $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta + \dot{z}\vec{U}_z$

c. Il faut évaluer les paramètres aux temps $t = 1 < t_I$:

$$\vec{v}(1) = -1,6\vec{U}_r + (-1,6 \times 1 + 10)\frac{\pi}{12}\vec{U}_\theta + 2 \times 1\vec{U}_z = -1,60\vec{U}_r + 2,20\vec{U}_\theta + 2\vec{U}_z$$

Ce qui donne en norme :

$$v(1) = |\vec{v}(1)| = \sqrt{1,6^2 + 2,2^2 + 2^2} = \boxed{3,38 \text{ m/s}}$$

d. L'expression générale du vecteur accélération est : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta + \ddot{z}\vec{U}_z$, dans notre cas, elle se simplifie comme :

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{U}_r + 2\dot{r}\dot{\theta}\vec{U}_\theta$$

Car les termes dérivés deux fois sont nuls.

e. On évalue pour $t = 1 < t_I$:

$$\vec{a}(1) = -(-1,6 \times 1 + 10) \times \left(\frac{\pi}{12}\right)^2 \vec{U}_r + 2 \times -1,6 \times \frac{\pi}{12} \vec{U}_\theta = -0,576\vec{U}_r - 0,838\vec{U}_\theta$$

Ainsi l'accélération est $a(1) = \sqrt{0,576^2 + 0,838^2} = \boxed{1,02 \text{ m/s}^2}$ et elle est dirigée selon $-\vec{U}_r$ et selon $-\vec{U}_\theta$. Cela peut paraître étrange car l'accélération n'est pas dans le sens du mouvement. En fait la vitesse est selon $-\vec{U}_r$ et selon $+\vec{U}_\theta$.

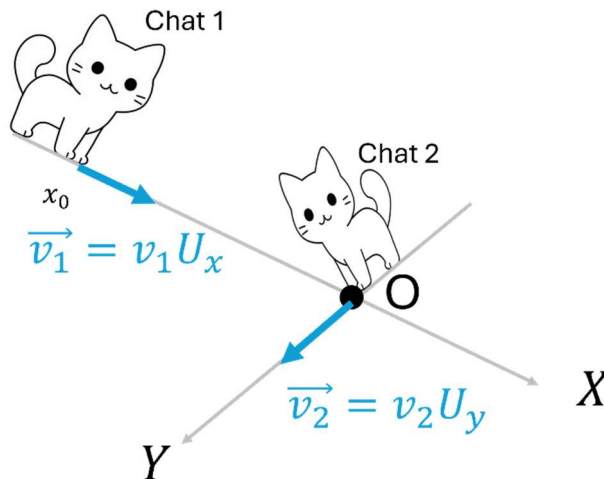
Ainsi, cette accélération tend à augmenter la vitesse selon $\vec{U}_r$ et à la diminuer selon $\vec{U}_\theta$. C'est normal, plus la charge se rapproche de l'axe plus le périmètre du cercle diminue, pour garder une vitesse constante, il faut diminuer la vitesse angulaire !

C'est ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique.

Cette animation Géogebra peut vous aider à y voir plus clair : <https://www.geogebra.org/classic/vpfatvh3> faites bouger les curseur « t » et voyez comment évoluent la vitesse et l'accélération.

Exercice 13 : Petits chats (♦♦♦)

Deux chats se déplacent à vitesse constantes v_1 et v_2 sur des axes orthogonaux O_x et O_y sécants en O . À l'instant initial le premier chat se trouve en $-x_0 < 0$ et se dirige vers le point O où se situe le second chat.



1. Déterminer l'instant t_{min} où la distance D entre les deux chats est minimale. Que vaut cette distance D_{min} ?
On suppose maintenant que le chat se déplaçant sur l'axe O_y décélère uniformément avec une accélération constante a_2 (il freine puis repart dans l'autre direction).
2. Établir l'expression de la distance entre les chats en fonction du temps.
3. On suppose que les chats se rencontrent à l'instant t_R . Trouver une condition liant v_1, v_2, a_2, x_0 pour que cette rencontre soit possible.

Solution 13 : Petits chats (♦♦♦)

1. La distance D est donnée par Pythagore

$$D = M_1M_2 = |\overrightarrow{M_1O} + \overrightarrow{OM_2}| = \sqrt{|\overrightarrow{OM_1}|^2 + |\overrightarrow{OM_2}|^2}$$

Ainsi il nous faut la position des chats en fonction du temps :

$$x_1(t) = v_1 t - x_0 \quad ; \quad y_2(t) = v_2 t$$

En effet : $\overrightarrow{OM_1} = x_1 \overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{OM_2} = y_2 \overrightarrow{U_y}$.

Ce qui donne :

$$D = \sqrt{(v_1 t - x_0)^2 + (v_2 t)^2}$$

Pour trouver le minimum il faut dériver, mais épargnions-nous de dériver la racine : c'est une fonction croissante donc D est minimum quand ce qui est sous la racine est minimum :

$$\frac{d}{dt} [(v_1 t - x_0)^2 + (v_2 t)^2] = 0 \Leftrightarrow 2(v_1 t - x_0) \times v_1 + 2(v_2 t) \times v_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow t_{min} = \frac{v_1 x_0}{v_1^2 + v_2^2}$$

La distance D_{min} associée est alors (calcul long mais pas compliqué) :

$$D_{min} = \sqrt{\left(v_1 \frac{v_1 x_0}{v_1^2 + v_2^2} - x_0\right)^2 + \left(v_2 \frac{v_1 x_0}{v_1^2 + v_2^2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{-v_2^2 x_0}{v_1^2 + v_2^2}\right)^2 + \left(v_2 \frac{v_1 x_0}{v_1^2 + v_2^2}\right)^2}$$

On met au même dénominateur et on factorise :

$$= \sqrt{\frac{v_2^4 x_0^2 + v_1^2 v_2^2 x_0^2}{(v_1^2 + v_2^2)^2}} = \sqrt{\frac{v_2^2 x_0^2 (v_2^2 + v_1^2)}{(v_1^2 + v_2^2)^2}} = \frac{v_2 x_0}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}} = D_{min}$$

2. On reprend la définition de la distance en changeant les équations horaires :

$$x_1(t) = v_1 t - x_0 ; \quad y_2(t) = -\frac{1}{2} a_2 t^2 + v_2 t$$

Ainsi l'expression de la distance devient :

$$D = \sqrt{(v_1 t - x_0)^2 + \left(-\frac{1}{2} a_2 t^2 + v_2 t\right)^2}$$

3. Les chats se croisent si la distance devient nulle. Or la racine est nulle si la somme des carrés est nulle ce qui signifie que les deux carrés sont nuls en même temps :

$$\begin{cases} v_1 t_R - x_0 = 0 \Leftrightarrow t_R = \frac{x_0}{v_1} \\ -\frac{1}{2} a_2 t_R^2 + v_2 t_R = 0 \Leftrightarrow t_R = \frac{2v_2}{a_2} \end{cases}$$

Pour qu'il y est rencontre il faut que t_R soit le même pour les deux chats : $\frac{x_0}{v_1} = \frac{2v_2}{a_2}$.

EC 17 : Poursuite de 4 chiens (♦♦♦)

Une courbe de poursuite est la trajectoire suivie par un 1^{er} point (appelé poursuivant) qui se dirige à vitesse constante vers un 2^e point (appelé poursuivi).

Le point poursuivi est lui-même en mouvement. La courbe de poursuite étudiée ici est figurée par 4 chiens, initialement au sommet d'un carré, chacun se déplaçant vers un autre chien. Chaque chien est donc poursuivant et poursuivi.



1. Reproduire la figure ci-dessus en remplaçant les chiens par des points.

2. On s'intéresse au chien qui est en haut à droite. Représenter :

- r et θ .
- La base locale
- Le vecteur vitesse $\vec{v}$ du chien.



3. Quel est l'angle β entre $\vec{U}_\theta$ et $\vec{v}$?

4. En déduire la décomposition de $\vec{v}$ dans la base locale (attention aux signes).

5. Identifier cette décomposition de $\vec{v}$ avec l'expression

générale de la vitesse en coordonnées polaires pour en déduire les équations différentielles du mouvement.

6. Intégrer celle qui exprime $\dot{r}$ et en déduire l'équation horaire suivant r . (Déduire la constante d'intégration des conditions initiales choisies ; on pose R_0 la valeur initiale de r).

7. Reporter cette équation horaire dans la 2^e équation différentielle et en déduire une nouvelle équation différentielle avec seulement θ et le temps. L'intégrer. Déterminer la constante d'intégration pour le chien dont $\theta_0 = 0$ et en déduire que son équation du mouvement est

$$\theta = -\ln\left(1 - \frac{v_0 t}{R_0 \sqrt{2}}\right)$$

8. En déduire les équations horaires des 3 autres chiens.

9. Utiliser l'une ou l'autre des 2 équations horaires, pour trouver la durée de la poursuite, notée t_{max} .

10. Pour trouver le nombre de tours que fait un chien, chercher la limite de θ quand t tend vers t_{max} .

11. Pour trouver distance parcourue par un chien, utiliser le fait qu'elle se fait à vitesse constante et qu'on connaît t_{max} .

12. Tracer la trajectoire des chiens à l'aide d'un tableur. Voir le TP numérique si besoin.

Solution (Pour nous uniquement)

1. Voir la figure ci-contre.
2. Voir ci-contre. Il peut être commode de prendre $\theta_0 = 0$ c'est-à-dire de prendre le premier chien sur l'axe O_x .
3. Pour trouver l'angle il faut faire un peu de géométrie :

L'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{MO}$ est le demi angle d'un carré c'est donc $45^\circ = \pi/4 \text{ rad}$. Mais l'angle entre $\vec{MO}$ et $\vec{U}_\theta$ est $90^\circ = \pi/2 \text{ rad}$. Ainsi l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{U}_\theta$ est $90 - 45 = 45^\circ$.

Ainsi, $\boxed{\beta = 45^\circ = \pi/4 \text{ rad}}$

Attention à ne pas confondre β constant avec l'angle θ des coordonnées polaires !

4. D'après la figure on a :

$$\boxed{\vec{v} = -v_0 \sin(\beta) \vec{U}_r + v_0 \cos(\beta) \vec{U}_\theta}$$

Où v_0 est la norme de $\vec{v}$ qui est constante.

5. L'expression général du vecteur vitesse est :

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{U}_r + r \dot{\theta} \vec{U}_\theta. \text{ Ainsi on a :}$$

$$\boxed{\dot{r} = -v_0 \sin(\beta) ; \quad r \dot{\theta} = v_0 \cos(\beta)}$$

6. La première équation différentielle s'intègre en $r = -v_0 \sin(\beta) t + \text{cste}$. La position à l'instant initial est $r(0) = R_0$ donc : $\boxed{r(t) = -v_0 \sin(\beta) t + R_0}$

7. En reportant cette expression dans la seconde équation on obtient :

$$\dot{\theta} = \frac{v_0 \cos(\beta)}{-v_0 \sin(\beta) t + R_0} \Leftrightarrow \theta(t) = -\ln(|-v_0 \sin(\beta) t + R_0|) + \text{cste}$$

Car on reconnaît une forme U'/U avec $U = -v_0 \sin(\beta) t + R_0$ et $U' = -v_0 \cos(\beta)$.

Comme $\theta(0) = 0$ on a $\text{cste} = \ln(R_0)$, en remplaçant $\sin(\beta) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ on trouve :

$$\theta(t) = \ln \left(\left| 1 - \frac{v_0}{\sqrt{2} R_0} t \right| \right)$$

8. Les équations horaires du premier chien sont donc :

$$\begin{cases} r(t) = -\frac{v_0}{\sqrt{2}} t + R_0 \\ \theta(t) = -\ln \left(\left| 1 - \frac{v_0}{R_0 \sqrt{2}} t \right| \right) \end{cases}$$

Pour les autres chiens, la différence se trouve dans l'angle initial, qui valait ici 0. Pour le chien 2 il vaut $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$, pour le 3^{ème} π et le 4^{ème} $\frac{3\pi}{2}$. Il suffit d'ajouter cet angle à θ pour passer d'un chien à l'autre.

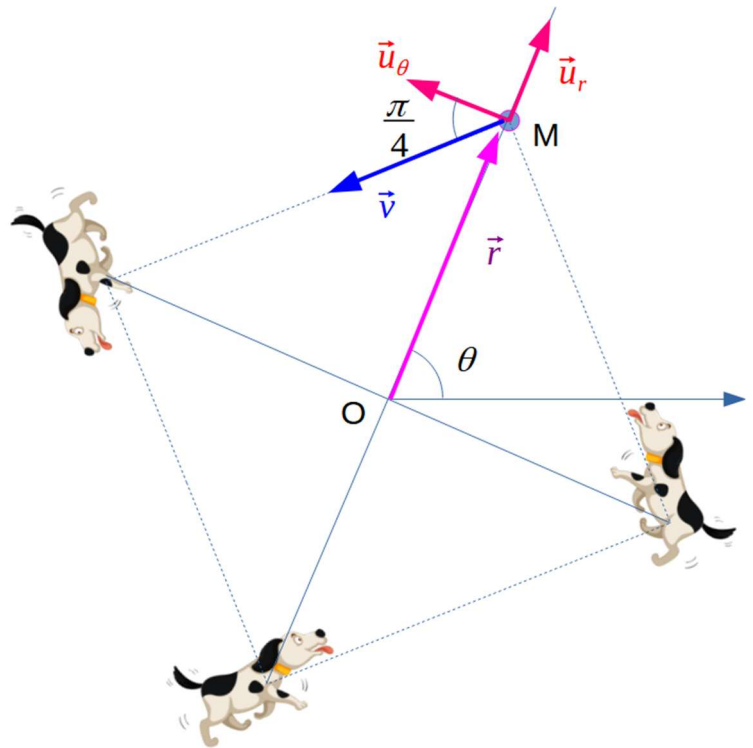
9. Le logarithme n'est pas défini en 0 c'est donc une valeur interdite, ainsi :

$$1 - \frac{v_0}{R_0 \sqrt{2}} t = 0 \Leftrightarrow \boxed{t_{\max} = \frac{R_0 \sqrt{2}}{v_0}}$$

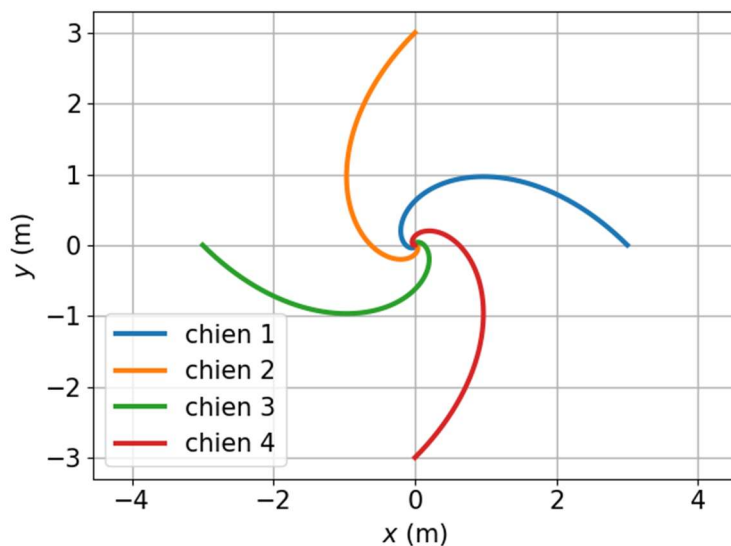
10. Le nombre de tour est donné par $\frac{\theta(t_{\max})}{2\pi}$. Or d'après la question précédente $t_{\max}$ est une valeur interdite du $\ln(\quad)$ donc il faut regarder la limite : $\theta \rightarrow -\ln(0) = +\infty$ quand $t \rightarrow t_{\max}$ donc le nombre de tour est infini !

Ce paradoxe est dû au fait que les chiens sont considérés comme des points, ils n'ont pas de volume donc il se confondent en $r = 0$. Comme la vitesse angulaire tend vers 0 et que la vitesse doit rester constante, la distance parcourue en un tour doit diminuer, ce qui est le cas quand on se rapproche du centre de rotation.

11. La distance c'est $D = \frac{v_0}{t_{\max}} = \boxed{R_0 \sqrt{2}}$

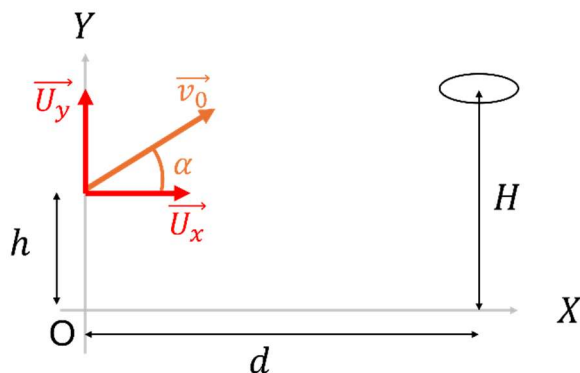


12. Pour ce faire on peut utiliser un tableur. Il faut se rappeler que $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$, car le tableur ne connaît que les coordonnées cartésiennes. Il faut donc faire une colonne t une autre $r(t)$ et une troisième $\theta(t)$ puis combiner ces colonnes pour avoir x et y .
La figure obtenue est celle-ci :



Exercice 14 : Lancer franc suite (♦♦♦)

On se place dans le cadre de l'exercice « Lancer franc », il faut donc l'avoir fait avant de traiter celui-ci. On rappelle ci-dessous le schéma de cet exercice.



On suppose qu'on est arrivé à trouver l'équation de la trajectoire dans le cas où le ballon passe par le centre du panier : $H = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} d^2 + \tan(\alpha) d + h$.

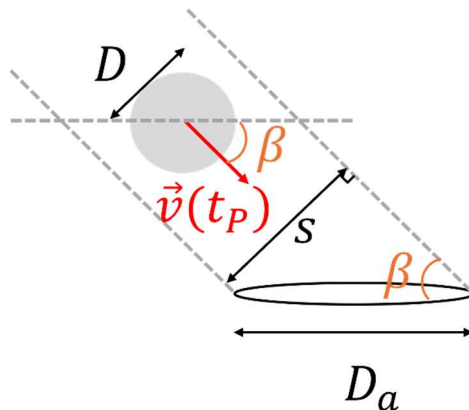
1. On veut savoir s'il y a un angle de lancer limite.
 - a. Sans faire de calcul, quel est l'angle limite supérieur, peu importe la vitesse v_0 ?
 - b. Toujours sans calcul, quel est l'angle limite inférieur ? (Supposez que $v_0 = \infty$, quelle est la trajectoire ? On suppose que le panier ne gêne pas le tir, il est ponctuel.)
 - c. On appelle θ cet angle limite inférieur. Avec un peu de géométrie, exprimer $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$, $\tan(\theta)$ en fonction de d, H, h . On pourra poser $R = \sqrt{d^2 + (H-h)^2}$.
 - d. On rappelle que $2 \cos^2(x) = \cos(2x) + 1$ et $2 \cos(x) \sin(x) = \sin(2x)$. Montrer que l'équation de la trajectoire se met sous la forme $v_0^2 R \left[\frac{d}{R} \sin(2\alpha) - \frac{(H-h)}{R} \cos(2\alpha) - \frac{H-h}{R} \right] = g d^2$.
 - e. Utiliser vos résultats aux questions précédentes et le fait que $\sin(a-b) = \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)$ pour mettre l'équation précédente sous la forme :

$$v_0^2 R [\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta)] = g d^2$$
 - f. En déduire un angle critique α_c . Est-ce que cette condition est réaliste ?

- g. Faire l'application numérique. (Rappel : $d = 4,58 \text{ m}$, $H = 3,05 \text{ m}$, $h = 2,20 \text{ m}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$).
2. On veut maintenant savoir s'il y a un angle optimum, c'est-à-dire qui minimise la vitesse à donner au ballon.
- a. Montrer qu'on peut écrire :

$$v_0(\alpha) = \sqrt{\frac{gd^2/R}{\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta)}}$$

- b. Pour quelle valeur de α (appelons la α_{min}) la fonction $v_0(\alpha)$ admet-elle un minimum ? (Seule α est la variable, quand est-ce que $\sin(2\alpha - \theta)$ est maximum) ?
- c. Faire l'application numérique pour α_{min} .
- d. Faire l'application numérique pour $v_{0,min}$.
3. On veut modéliser le fait que le ballon ne soit pas un point. On considère que le ballon a un diamètre $D = 20 \text{ cm}$ et l'arceau un diamètre $D_a = 45 \text{ cm}$.
- a. Exprimer le vecteur vitesse à l'instant t_P où il rentre dans le panier.
- b. On appelle β l'angle que fait le vecteur vitesse $\vec{v}(t_P)$ avec l'horizontale. Exprimer $\tan(\beta)$ en fonction de v_x et v_y les projections de $\vec{v}(t_P)$ sur les axes O_x et O_y .
- c. En déduire une expression de β en fonction de v_0, α, d, g . Faire l'application numérique pour $\alpha = \alpha_{min}$ et $v_0 = v_{0,min}$.
- d. Aidez-vous du schéma ci-contre pour montrer que $\beta \geq \arcsin(D/D_a)$. Faire l'application numérique.



Le ballon arrive dans l'arceau avec le vecteur vitesse $\vec{v}(t_P)$. Ce vecteur fait un angle β avec l'horizontale, qu'on peut retrouver au niveau de l'arceau avec le théorème des droites alternes internes.

4. D'après les questions précédentes, un tir à la vitesse minimum $v_{0,min}$ permet-il de réussir un swish si on ne considère pas le ballon comme un point ?

Solution 14 : Lancer franc suite (◆◆◆)

- 1.
- a. L'angle limite supérieur est $\frac{\pi}{2}$ ou 90° car le ballon va aller en ligne droite vers le haut et ne pourra jamais atteindre le panier.
- b. L'angle limite inférieur est celui atteint si la vitesse v_0 est infinie. La trajectoire est alors une droite, il suffit de viser le panier à la manière d'un laser. Si cela n'est pas intuitif pour vous, regarder vers quoi tend $y(x)$ quand $v_0 \rightarrow \infty$: $y(x) \rightarrow \tan(\alpha)x + h$ ce qui est bien une droite.

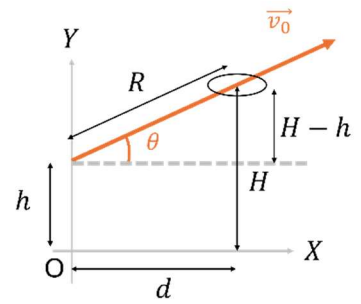
- c. En utilisant la figure ci-contre, et les règles de calculs dans les triangles il vient :

$$R = \sqrt{d^2 + (H-h)^2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{d}{R}$$

$$\sin(\theta) = \frac{H-h}{R}$$

$$\tan(\theta) = \frac{H-h}{d}$$



- d. On part de $H = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} d^2 + \tan(\alpha) d + h$ et on multiplie par $-2v_0^2 \cos^2(\alpha)$ puis on utilise les relations trigo avec les angles doubles (voir couleurs) :

$$\Leftrightarrow -(H-h) \times v_0^2 \times 2 \cos^2(\alpha) = g d^2 - \tan(\alpha) d \times v_0^2 \times 2 \cos^2(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow -(H-h) \times v_0^2 \times [\cos(2\alpha) + 1] = g d^2 - d v_0^2 \times 2 \cos(\alpha) \sin(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow -(H-h) \times v_0^2 \times [\cos(2\alpha) + 1] = g d^2 - d v_0^2 \times \sin(2\alpha)$$

On développe le crochet et on réarrange :

$$\Leftrightarrow v_0^2 [-(H-h) \cos(2\alpha) - (H-h) + d \sin(2\alpha)] = g d^2$$

En multipliant et en divisant par R dans le crochet on trouve bien :

$$v_0^2 R \left[\frac{d}{R} \sin(2\alpha) - \frac{(H-h)}{R} \cos(2\alpha) - \frac{H-h}{R} \right] = g d^2$$

- e. En identifiant $\cos(\theta) = \frac{d}{R}$ et $\sin(\theta) = \frac{H-h}{R}$ on a :

$$v_0^2 R [\cos(\theta) \sin(2\alpha) - \sin(\theta) \cos(2\alpha) - \sin(\theta)] = g d^2$$

On retrouve une formule du type $\sin(a-b) = \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)$ avec $a = 2\alpha$ et $b = \theta$. Ainsi on a bien $v_0^2 R [\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta)] = g d^2$.

- f. On voit que $\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta) = g d^2 / v_0^2 R$ est une quantité strictement positive, ainsi :

$$\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta) > 0 \Leftrightarrow \sin(2\alpha - \theta) > \sin(\theta) \Leftrightarrow 2\alpha - \theta > \theta \Leftrightarrow \boxed{\alpha > \theta = \alpha_c}$$

Cette condition est réaliste, dès que la vitesse n'est plus infinie, il existe un angle qui permet de réussir le tir !

- g. $\theta = \arctan\left(\frac{H-h}{d}\right) = \arctan\left(\frac{3,05-2,20}{4,58}\right) = 10,5^\circ = 0,184 \text{ rad}$. Il faut donc que $\alpha > 10,5^\circ$ pour pouvoir réussir le tir.

2.

- a. On isole v_0 dans $v_0^2 R [\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta)] = g d^2$.
b. Pour que v_0 admette un minimum, il faut que le dénominateur admette un maximum ! Or le

$$\text{dénominateur est maximum quand } \sin(2\alpha - \theta) = 1 \Leftrightarrow 2\alpha - \theta = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \boxed{\alpha_{\min} = \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}}$$

- c. L'application numérique donne $\alpha_{\min} = \frac{\pi}{4} + \frac{0,184}{2} = \boxed{0,877 \text{ rad} = 50,2^\circ}$

- d. La vitesse minimum correspondante est :

$$R = \sqrt{(4,58)^2 + (3,05 - 2,20)^2} = 4,66 \text{ m}$$

$$v_{0,\min} = \sqrt{\frac{9,81 \times 4,58^2 / 4,66}{\sin(2 \times 0,877 - 0,184) - \sin(0,184)}} = \boxed{7.35 \text{ m/s}}$$

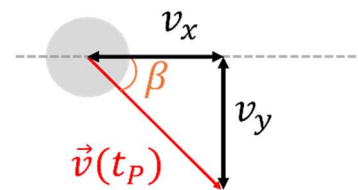
3.

- a. Il faut d'abord trouver t_P , pour cela on peut utiliser le fait que $x(t_P) = v_0 \cos(\alpha) t_P = d$ ce qui donne $t_P = \frac{d}{v_0 \cos(\alpha)}$, on peut ensuite remplacer dans l'expression du vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = v_0 \cos(\alpha) \vec{U}_x + (-gt + v_0 \sin(\alpha)) \vec{U}_y$$

$$\vec{v}(t_p) = v_0 \cos(\alpha) \vec{U}_x + \left(-g \frac{d}{v_0 \cos(\alpha)} + v_0 \sin(\alpha) \right) \vec{U}_y$$

- b. Un schéma est toujours le bienvenu : l'angle β que fait le vecteur avec l'horizontale est l'angle entre sa composante selon O_x et lui-même puisque l'axe O_x est horizontal ! Ainsi : $\tan(\beta) = v_y/v_x$



- c. On combine les deux questions précédentes :

$$\tan(\beta) = \frac{-g \frac{d}{v_0 \cos(\alpha)} + v_0 \sin(\alpha)}{v_0 \cos(\alpha)} = -\frac{gd}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \beta = \arctan\left(\tan(\alpha) - \frac{gd}{v_0^2 \cos^2(\alpha)}\right)$$

L'application numérique donne :

$$\beta_{min} = \arctan\left(\tan(0,877) - \frac{9,81 \times 4,58}{7,35^2 \times \cos^2(0,877)}\right) = \boxed{-0,694 \text{ rad} = -39,7^\circ}$$

Remarque : L'angle est négatif, c'est cohérent car v_y est négatif. C'est la définition de l'angle orienté qui fait apparaître ce signe, On peut prendre la valeur absolue si on préfère.

- d. Le schéma nous permet de voir que $\sin(\beta) = s/D_a$. Or s est la distance le diamètre du ballon le plus élevé possible pour l'angle β donné. Ainsi il faut que $D < s$ pour que le ballon entre dans l'arceau, ce qui donne : $\sin(\beta) > D/D_a$ soit $\beta > \arcsin(D/D_a)$. L'application numérique donne :

$$\beta > \arcsin(20/45) = \boxed{0,461 \text{ rad} = 26,4^\circ}$$

4. On voit que $|\beta_{min}| > 26,4^\circ$ donc le tire est possible avec la plus petite vitesse !

Problèmes non guidés

Exercice 15 : Sprint du 100 m (♦♦♦)

Deux athlètes courent le 100 m en 10 s. L'un pense que sa vitesse est constante et l'autre que son accélération est constante. Lequel se surestime ?

Solution 15 : Sprint du 100 m (♦♦♦)

Calculons la vitesse à l'arrivée dans les deux cas :

Vitesse constante	Accélération constante
$v = v_0$ $x(t) = v_0 t$ Or $x(10) = 100 \Leftrightarrow 100 = v_0 10$ $v_0 = 10 \text{ m.s}^{-1} = 36 \text{ km.h}^{-1}$	$a = a_0$ $v = a_0 t$ $x = \frac{1}{2} a_0 t^2$ Or $x(10) = 100 \Leftrightarrow a_0 = \frac{100}{50} = 2 \text{ m.s}^{-2}$ Donc $v(10) = 20 \text{ m.s}^{-1} = 72 \text{ km.h}^{-1}$

Clairement le seconds se surestime, sa vitesse à l'arrivée est bien trop grande. En comparaison la vitesse de pointe d'Usain Bolt lors de son record du monde est d'environ 44 km.h^{-1} .

Exercice 16 : Sécurité routière (♦♦♦)

Vous êtes responsable de la sécurité routière d'une grande ville dans laquelle passe une autoroute ($v = 130 \text{ km.h}^{-1}$), une nationale $v = 90 \text{ km.h}^{-1}$ et des routes de villes ($v = 50 \text{ km.h}^{-1}$).

Quelles distances de sécurité préconisez-vous entre deux véhicules sur ces différentes routes sachant que la décélération moyenne d'une voiture est de 6 m.s^{-2} et que le temps de réaction est de 1 s ?

On prendra les deux cas pour la distance de sécurité :

1. Si la voiture de devant freine subitement
2. Si la voiture de devant s'arrête instantanément car elle percute un obstacle.

Solution 16 : Sécurité routière (♦♦♦)

La différence entre les deux cas est que dans le premier la voiture de devant continue d'avancer alors que dans le deuxième non.

- Prise en compte du temps de réaction dans les 2 cas.

Pendant ce temps, on ne freine pas on avance à vitesse constante donc $x = v_0 t = v_0 \times 1 \text{ s} = d_{\text{reac}}$.

- Distance de freinage, qui n'intervient que dans le second cas car dans le premier les deux véhicule entament une même décélération mais avec un décalage de 1 s du au temps de réaction.

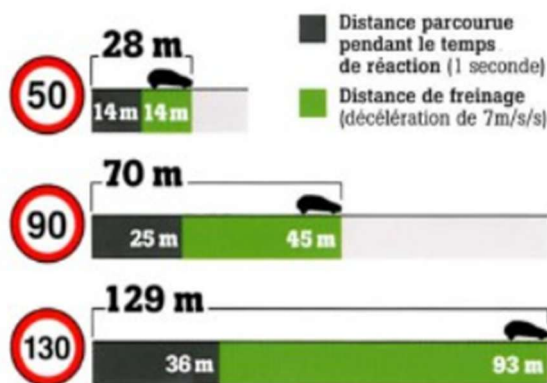
Pendant qu'on freine on a une accélération constante et négative : $v = -6t + v_0$, la voiture s'arrête quand sa vitesse est nulle donc $t = v_0/6$. Ainsi $x = -\frac{6}{2}t^2 + v_0 t = -\frac{6}{2} \frac{v_0^2}{6^2} + \frac{v_0^2}{6} = \frac{v_0^2}{12} = d_{\text{frein}}$

On peut résumer dans un tableau :

Route	$v_0 \text{ (km.h}^{-1}\text{)}$	$v_0 \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	$d_{\text{reac}} \text{ (m)}$	$d_{\text{frein}} \text{ (m)}$	$d_{\text{tot}} \text{ (m)}$
Autoroute	130	36	36	108	144
Nationale	90	25	25	52	77
Ville	50	14	14	16	30

Il vaut donc mieux prévoir une distance de sécurité de d_{tot} dans les deux cas. C'est cohérent avec les recommandations de sécurité routière :

Respectez les distances de sécurité



Exercice 17 : Mesure de la profondeur d'un puit 1 (♦♦♦)

On lâche un caillou dans un puits au moment où l'on déclenche un chronomètre. On arrête le chronomètre quand on entend « plouf ».

On suppose que le son se propage à vitesse infinie (on néglige sa propagation).

Le mouvement du caillou est rectiligne et son accélération est vers le bas, de norme $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$.

Déduire du temps mesuré la profondeur du puits. Sachant que le « plouf » est entendu $2,5 \text{ s}$ après le lâché.

Solution 17 : Mesure de la profondeur d'un puit 1 (♦♦♦)

Faisons un schéma pour poser les notations. On prend l'axe O_z vers le haut et on lâche le caillou d'une hauteur h , le 0 est au niveau de l'eau.

Si vous avez modélisé d'une autre façon, vous devez quand-même trouver le même résultat. L'accélération est $\ddot{z} = -g$. Comme on le lâche sans vitesse initiale : $\dot{z} = -gt$.

Ainsi on a $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h$. Le caillou touche l'eau pour $z = 0$ soit :

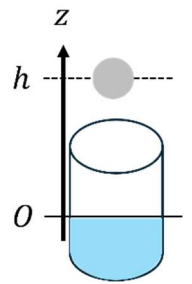
$$t_{plouf} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

On inverse cette formule et on a :

$$h = \frac{t_{plouf}^2 \times g}{2}$$

L'application numérique donne :

$$h = \frac{2,5^2 \times 9,81}{2} = \boxed{31 \text{ m}}$$

**Exercice 18 : Mesure de la profondeur d'un puit 2 (♦♦♦)**

Même énoncé mais on ne néglige pas la propagation du son : $V = 340 \text{ m/s}$.

Aide : Exprimer le temps donné par le chronomètre comme la somme du temps que met le caillou pour descendre additionné du temps que met le son pour remonter.

Solution 18 : Mesure de la profondeur d'un puit 2 (♦♦♦)

On prend les mêmes notations que dans la correction de la première partie.

En suivant le même raisonnement, le caillou touche l'eau à $t_{touche} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Mais le son doit maintenant

remonter : $t_{montée} = \frac{h}{V}$. Ainsi on entend le plouf à $t = t_{touch} + t_{montée}$

On a donc :

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{V}$$

Où la seule inconnue est h . Pour l'isolé, on met au carré de façon astucieuse : on met la racine d'un côté de l'équation et le reste de l'autre :

$$\sqrt{\frac{2h}{g}} = t - \frac{h}{V} \Leftrightarrow \frac{2h}{g} = t^2 + \frac{h^2}{V^2} - \frac{2th}{V}$$

On reconnaît une équation de second degré :

$$\frac{1}{V^2}h^2 - 2\left(\frac{t}{V} + \frac{1}{g}\right)h + t^2 = 0 \Leftrightarrow h^2 - 2\left(tV + \frac{V^2}{g}\right)h + tV^2 = 0$$

On calcule le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4\left(t^2V^2 + \frac{V^4}{g^2} + \frac{2tV^3}{g}\right) - 4t^2V^4 = 4\left(\frac{V^4}{g^2} + \frac{2tV^3}{g}\right) > 0$$

Les deux solutions possibles sont donc :

$$h = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = tV + \frac{V^2}{g} \pm \sqrt{\frac{V^4}{g^2} + \frac{2tV^3}{g}}$$

La solution avec le + va donner des valeurs extrêmement grande car $V = 340 \text{ m/s}$, il faut donc prendre l'expression avec le - qu'on peut mettre sous la forme suivante :

$$h = tV + \frac{V^2}{g} - \frac{\sqrt{V^4 + 2gtV^3}}{g}$$

L'application numérique donne :

$$h = 28,6 \text{ m}$$

EC 18 : Saut à moto (♦♦)

Un motard réalise le saut ci-dessous et retombe à 23 m de l'extrémité du tremplin sur une bosse qui fait la même hauteur que le tremplin.



Saut à moto, le motard retombe sur une bosse qui fait la hauteur du tremplin. On peut estimer à partir des images que l'angle du tremplin est $\alpha = 30^\circ$

Le mouvement possède une accélération verticale vers le bas de norme $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$. Déterminer la durée du saut, sa hauteur et la vitesse que doit atteindre le motard en sorti de tremplin.

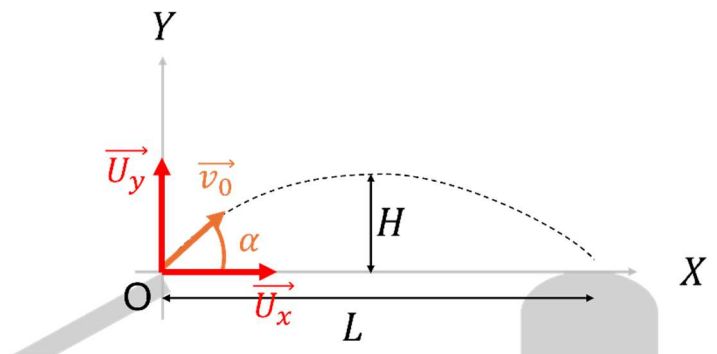
Solution (Pour nous uniquement)

Comme d'habitude un schéma aide à fixer les idées et à poser les notations. Ici il est judicieux de prendre le 0 de l'axe O_y en haut du tremplin car c'est aussi le haut de la bosse.

On appelle L la portée du saut et H la hauteur maximale atteinte pendant le saut.

On se place en coordonnées cartésiennes.

Nos conditions initiales sont $\overrightarrow{OM}(0) = \vec{0}$ et $\vec{v}(0) = v_0 \cos(\alpha) \vec{U}_x + v_0 \sin(\alpha) \vec{U}_y$.



On nous dit que le mouvement a une accélération verticale dirigée vers le bas ce qui signifie que l'accélération s'écrit dans notre repère comme :

$$\vec{a} = -g\vec{U}_y$$

On intègre en faisant attention aux conditions initiales :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) \\ -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

Une fois de plus pour obtenir les équations horaires (le vecteur position) :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t \end{pmatrix}$$

On peut maintenant trouver l'équation de la trajectoire, pour cela on élimine le temps avec l'équation selon x : $x(t) = v_0 \cos(\alpha) t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$ et on injecte dans y :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x$$

C'est l'équation d'une parabole !

- Pour trouver la durée de la chute, on peut s'aider de l'équation horaire sur y car le motard touche la bosse en $y(t_f) = 0$ donc on peut isoler t_f :

$$-\frac{1}{2}gt_f^2 + v_0 \sin(\alpha) t_f = 0 \Leftrightarrow t_f = \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Pour l'instant v_0 n'est pas connu mais on va le déterminer.

- Pour trouver la vitesse v_0 on peut utiliser l'équation de la trajectoire, car le motard touche la bosse en $y(x = L) = 0$ on peut donc isoler v_0 :

$$-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} L^2 + \tan(\alpha) L = 0 \Leftrightarrow v_0 = \sqrt{\frac{gL}{2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)}}$$

Remarque : $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$ permet de simplifier un peu l'expression.

Il n'y a pas d'inconnue donc on peut faire l'application numérique :

$$v_0 = \sqrt{\frac{9,81 \times 23}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}} = 16 \text{ ms}^{-1} = 58 \text{ km.h}^{-1}$$

- Pour trouver la hauteur du saut on peut utiliser le fait que la vitesse verticale s'annule au point le plus haut de la trajectoire. En effet, le motard gagne en altitude jusqu'au point le plus haut où il commence à en perdre, la vitesse verticale du motard change donc de direction : elle s'annule.

$$\dot{y}(t_H) = -gt_H + v_0 \sin(\alpha) = 0 \Leftrightarrow t_H = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

On remarque que $t_H = \frac{1}{2}t_f$, la trajectoire est symétrique car c'est une parabole. On calcul maintenant $H = y(t_H)$:

$$H = y(t_H) = -\frac{1}{2}gt_H^2 + v_0 \sin(\alpha) t_H = -\frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g} + \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g}$$

L'application numérique donne :

$$H = \frac{16^2 \times \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2 \times 9,81} = 3,3 \text{ m}$$

Remarque : comme la trajectoire est symétrique on aurait pu calculer $y(x = 11.5)$:

$$y(11.5 \text{ m}) = -\frac{9,81}{2 \times 16^2 \times \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} \times 11.5^2 + \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \times 11.5 = 3,3 \text{ m}$$

On retrouve la même valeur aux arrondis près.

- On peut faire l'application numérique de la durée :

$$t_f = \frac{2 \times 16 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{9,81} = 1,6 \text{ s}$$

Exercices d'annales

► Aller voir les annales sur Moodle pour vous entraîner !